Institut Universitaire des Sciences

Faculté des Sciences et Technologies (FST)

TD_3 – Systèmes 1

Rapport du travail de Laboratoire #3

• **Présenté par :** Kenley CHERY

• **Niveau :** 3ème année de Licence

• **Professeur :** Ismael SAINT AMOUR

• **G-mail :** kenley.chery@ius.education

Date : 7 Novembre 2026

L’objectif du TD

L'objectif principal de ce travail pratique est de prendre en main l'environnement de base du système d'exploitation Linux Ubuntu. Il s'agit d'apprendre à manipuler l'arborescence des fichiers et répertoires via le terminal Bash, d'utiliser des utilitaires de traitement de texte et des flux (redirections, tubes), d'observer la gestion des processus et des ressources matérielles, et de maîtriser l'administration des logiciels avec le gestionnaire de paquets APT. Enfin, ce TD vise à installer, configurer et comparer de manière concrète deux environnements de bureau distincts : KDE Plasma et XFCE.

Démarche suivie :

1- **Exploration et gestion des fichiers :** Identification de la session utilisateur, création d'une arborescence de dossiers dédiée (~/td_linux) et manipulation de fichiers texte à l'aide de commandes fondamentales (pwd, whoami, mkdir, printf, cp, mv, rm).

2- **Traitement de texte et utilitaires :** Utilisation d'expressions régulières (grep), d'outils de découpage textuel (cut), de tri (sort, uniq) combinés par des tubes (|), et gestion d'archives compressées (tar).

3- **Surveillance système :** Analyse de l'espace disque (df, du), de la mémoire vive et manipulation de processus en arrière-plan (sleep, kill, top).

4- **Gestion des logiciels :** Utilisation avancée d'APT pour mettre à jour les index, simuler des installations, installer des paquets (htop, cowsay) et tester le nettoyage du système.

5- **Comparaison des bureaux graphiques :** Téléchargement et déploiement de KDE Plasma et XFCE, puis bascule de session pour analyser l'empreinte mémoire et l'ergonomie de chaque interface.

Exercice 1 – Se repérer et manipuler des fichiers

1- Commandes d'affichage et théorie
2- Création de l'arborescence et affichage
3- Gestion du fichier notes.txt
4- Suppression
5- Différence entre rmdir et rm



Image 1 : Cette capture montre l'utilisation des commandes whoami pour afficher mon nom d'utilisateur système (kenley-chery-ius) et pwd pour afficher le chemin absolu de mon dossier courant (/home/kenley-chery-ius/td_linux). La commande cat permet de lire le fichier de configuration système afin de vérifier les informations de ma distribution Linux, qui est Ubuntu 26.10.

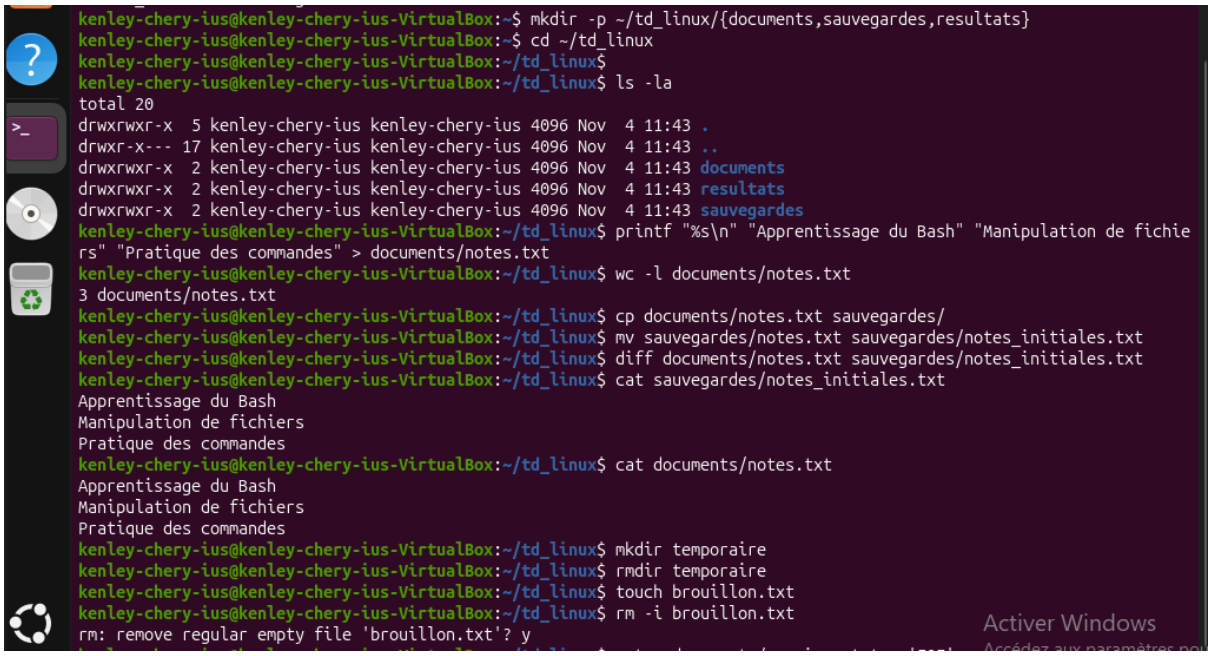


Image 2 : La commande ls -la affiche la liste détaillée de tous les fichiers et dossiers présents dans ~/td_linux, y compris les fichiers cachés. Et encore sur cette capture, je crée puis je supprime un dossier vide avec rmdir. Ensuite, j'utilise rm -i pour supprimer un fichier avec une demande de confirmation (y pour oui).

Différence entre rmdir et rm :

- **rmdir** supprime uniquement des répertoires vides et échoue si le dossier contient des fichiers.
- **rm** sert principalement à supprimer des fichiers individuels, mais peut aussi détruire des dossiers non vides si on lui associe l'option récursive -r

Exercice 2 – Utilitaires et traitement de texte

1- Affichages basiques

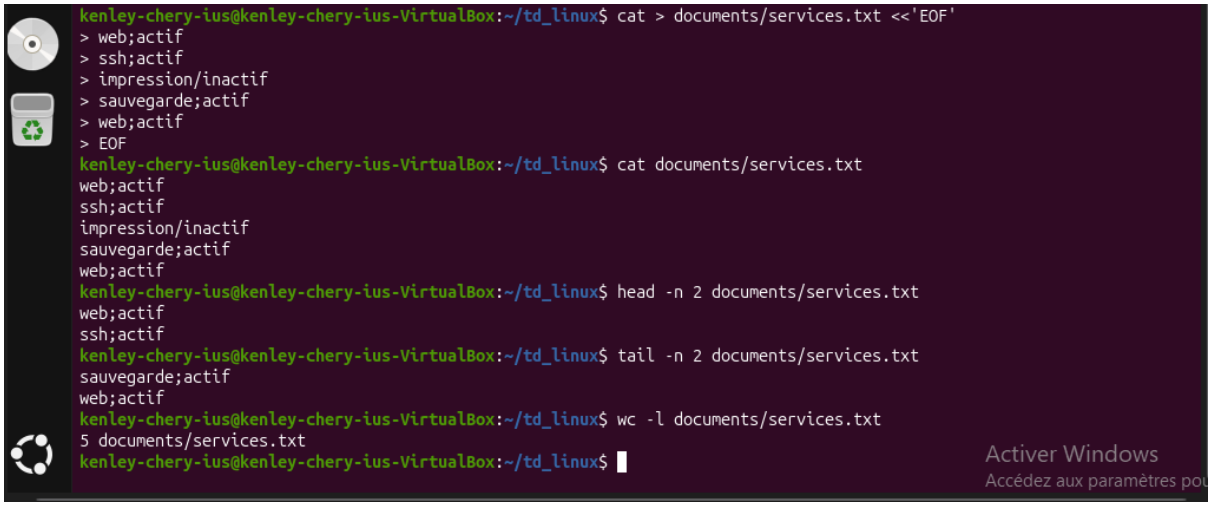


Image 1 : Création du fichier services.txt contenant une liste de services réseau et leurs états (actif/inactif), séparés par des points-virgules. Et encore affichage des deux premières lignes avec head, des deux dernières lignes avec tail, et comptage total du nombre de lignes avec wc -l.

2- Extraction des lignes actives

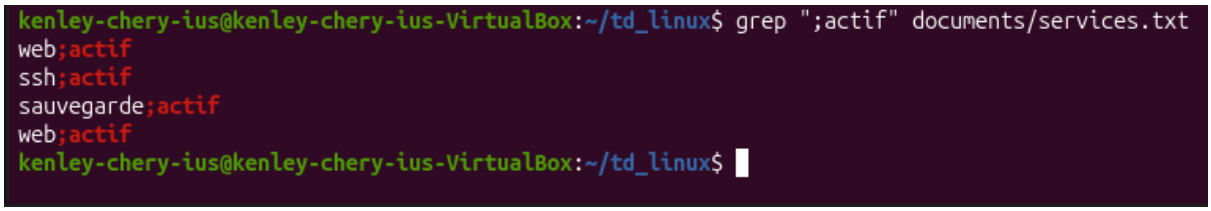


Image 2 : Utilisation de la commande grep pour filtrer et afficher uniquement les lignes qui contiennent le texte ";actif".

Pourquoi une recherche simple de "actif" sélectionne aussi "inactif" ?

Le mot "actif" est entièrement contenu à l'intérieur du mot "inactif"**.** Une recherche brute (sans cibler le délimiteur ou utiliser des expressions régulières strictes) intercepte donc les deux états.

3- Chaîne de commandes

```
kenley-chery-ius@kenley-chery-ius-VirtualBox:~/td_linux$ grep ";actif" documents/services.txt | cut -d';' -f1 | sort |
 uniq > uniq > resultats/services_actifs.txt
kenley-chery-ius@kenley-chery-ius-VirtualBox:~/td_linux$ tar -czf sauvegardes/documents.tar.gz documents
kenley-chery-ius@kenley-chery-ius-VirtualBox:~/td_linux$ tar -tzf sauvegardes/documents.tar.gz
documents/
documents/notes.txt
documents/services.txt
kenley-chery-ius@kenley-chery-ius-VirtualBox:~/td_linux$ mkdir -p restauration
kenley-chery-ius@kenley-chery-ius-VirtualBox:~/td_linux$ tar -xzf sauvegardes/documents.tar.gz -C restauration
kenley-chery-ius@kenley-chery-ius-VirtualBox:~/td_linux$ diff documents/services.txt restauration/documents/services.t
xt
kenley-chery-ius@kenley-chery-ius-VirtualBox:~/td_linux$
```

Activer Windows
Accédez aux paramètres po

Image 3 : Cette image montre la création d'une archive compressée .tar.gz du dossier documents, la vérification de son contenu, puis sa restauration dans le dossier restoration.

4- Recherche de fichiers

```
kenley-chery-ius@kenley-chery-ius-VirtualBox:~/td_linux$ find ~/td_linux f -name '*.txt'
/home/kenley-chery-ius/td_linux/documents/notes.txt
/home/kenley-chery-ius/td_linux/documents/services.txt
/home/kenley-chery-ius/td_linux/resultats/services_actifs.txt
/home/kenley-chery-ius/td_linux/sauvegardes/notes_initiales.txt
```

Image 4 : La commande find parcourt tout mon espace de travail pour lister tous les fichiers qui se terminent par l'extension .txt.

- **Différence entre find et grep :**

find parcourt l'arborescence du disque dur pour rechercher des fichiers selon leurs attributs (nom, taille, type).

grep cherche une chaîne de caractères ou un motif textuel à l'intérieur du contenu d'un fichier.

6- Différence entre > et >> :

- L'opérateur > (redirection simple) écrase et remplace le contenu complet du fichier de destination s'il existe déjà.

- L'opérateur >> (redirection double) ajoute le texte à la suite de la dernière ligne du fichier existant, sans rien effacer.

Exercice 3 – Observer le système et les processus

1- Ressources système

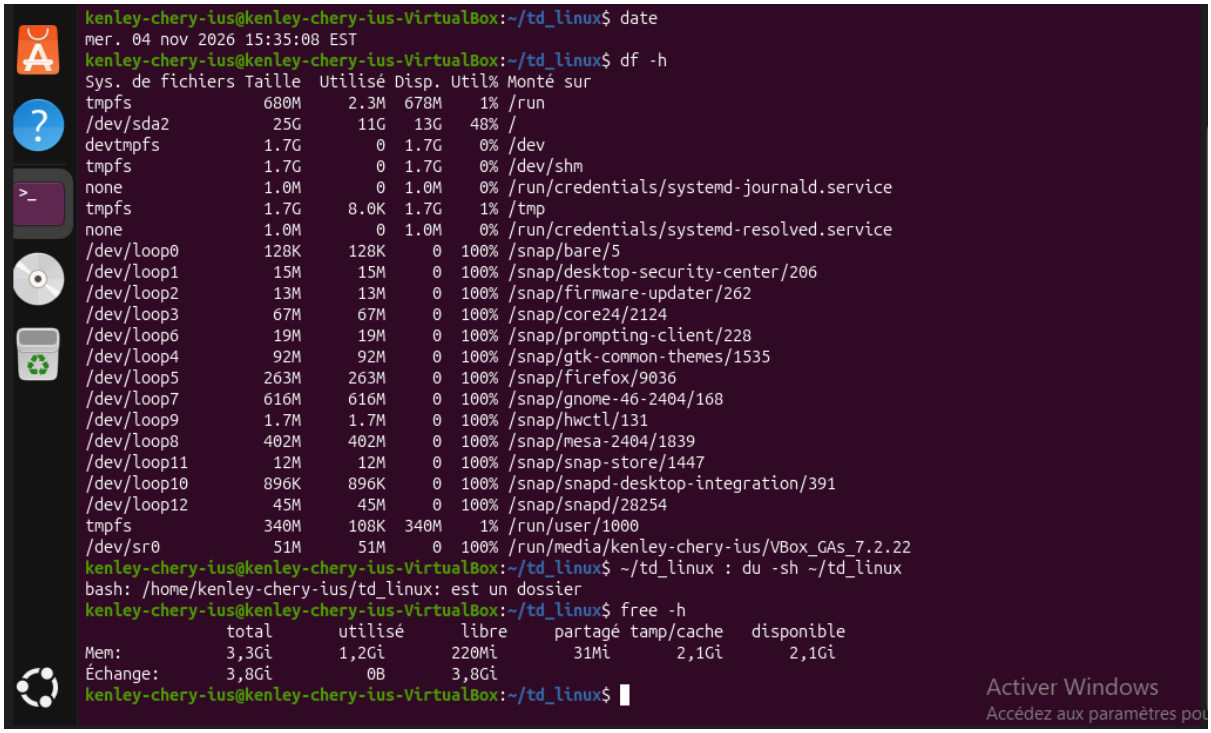


Image 1 : Affichage des ressources du système : la date actuelle, l'espace disponible sur le disque dur avec df -h et l'état de la mémoire vive (RAM) disponible avec free -h

- **Différence entre df et du :**

df (*disk free*) interroge globalement le système de fichiers pour connaître l'espace total occupé et disponible sur les disques.

du (*disk usage*) estime l'espace cumulé spécifiquement par un dossier ou un fichier précis en parcourant son contenu.

2- Gestion du processus en arrière-plan

```
kenley-chery-ius@kenley-chery-ius-VirtualBox:~/td_linux$ sleep 300 &
[1] 19177
kenley-chery-ius@kenley-chery-ius-VirtualBox:~/td_linux$ PID=$!
kenley-chery-ius@kenley-chery-ius-VirtualBox:~/td_linux$ echo "le PID du processus est : $PID"
le PID du processus est : 19177
kenley-chery-ius@kenley-chery-ius-VirtualBox:~/td_linux$ ps -p $PID
    PID TTY          TIME CMD
  19177 pts/0    00:00:00 sleep
kenley-chery-ius@kenley-chery-ius-VirtualBox:~/td_linux$
```

Image 2 : Lancement de la commande sleep 300 en arrière-plan (grâce au symbole &). Le terminal affiche son numéro d'identification (PID : 19177) que l'on vérifie avec ps.

3- Arrêt du processus

```
kenley-chery-ius@kenley-chery-ius-VirtualBox:~/td_linux$ kill $PID
bash: kill: (23291) - Aucun processus ayant ce numéro
[1]-  Fini                    sleep 300
[2]+  Fini                    sleep 300
kenley-chery-ius@kenley-chery-ius-VirtualBox:~/td_linux$ ps -p $PID
    PID TTY          TIME CMD
kenley-chery-ius@kenley-chery-ius-VirtualBox:~/td_linux$
```

Image 3 : Envoi d'un signal d'arrêt avec la commande kill pour fermer le processus sleep 300. Le terminal confirme ensuite que la tâche est "Fini".

4- Surveillance avec top

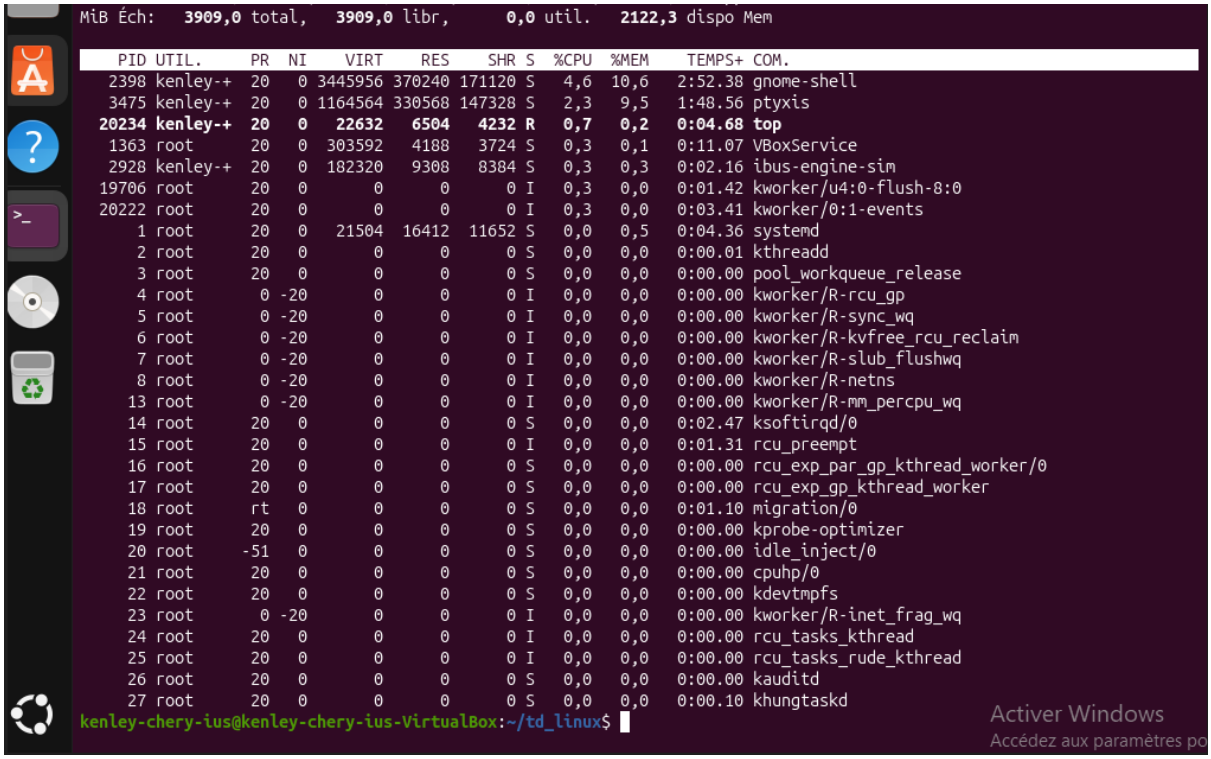


Image 4 : Affichage en temps réel de l'activité du processeur (CPU) et de la mémoire RAM avec l'utilitaire top.

- **Le processus le plus lourd sur ma consommation CPU et RAM est le gnome-shell** (PID 2398), qui utilise 4,6 % de la puissance du processeur (CPU) et 10,6 % de la mémoire RAM.

- **Le processus ptyxis** le terminal par défaut d'Ubuntu (PID 3475) consomme 2,3 % de CPU et 9,5 % de RAM.

- **La commande de surveillance elle-même :** Le processus **top** (PID 20234) que vous avez lancé apparaît bien dans la liste et consomme 0,7 % de CPU et 0,2 % de RAM.

- **Les processus système en arrière-plan :** Le reste de la liste est principalement composé de tâches de gestion en tâche de fond exécutées par l'utilisateur **root** (comme VBoxService, systemd ou des modules du noyau kworker) qui consomment quasiment 0 % de ressources.

Exercice 4 – Installation et gestion des paquets

1- **Définitions :**

- **Paquet :** Une archive logicielle prête à l'installation contenant les fichiers exécutables, les fichiers de configuration, les documentations et les métadonnées d'une application.

- **Dépôt :** Un serveur distant sécurisé (magasin d'applications en ligne) où sont stockés et mis à jour des milliers de paquets logiciels officiels.

- **Dépendance :** Un composant, une bibliothèque ou un autre logiciel externe dont un programme a absolument besoin pour s'installer et fonctionner correctement.

- **Gestionnaire de paquets :** Un outil système (comme apt) chargé d'automatiser la recherche, le téléchargement, l'installation, la mise à

jour et la suppression des logiciels en résolvant automatiquement les dépendances.

2- Différence entre update et upgrade

- sudo apt update actualise l'index local (la liste) des paquets disponibles dans les dépôts distants. Elle ne met aucun logiciel à jour.

- sudo apt upgrade compare les versions de vos logiciels installés avec cet index local et effectue la mise à niveau effective des paquets obsolètes.

3- Recherches et informations

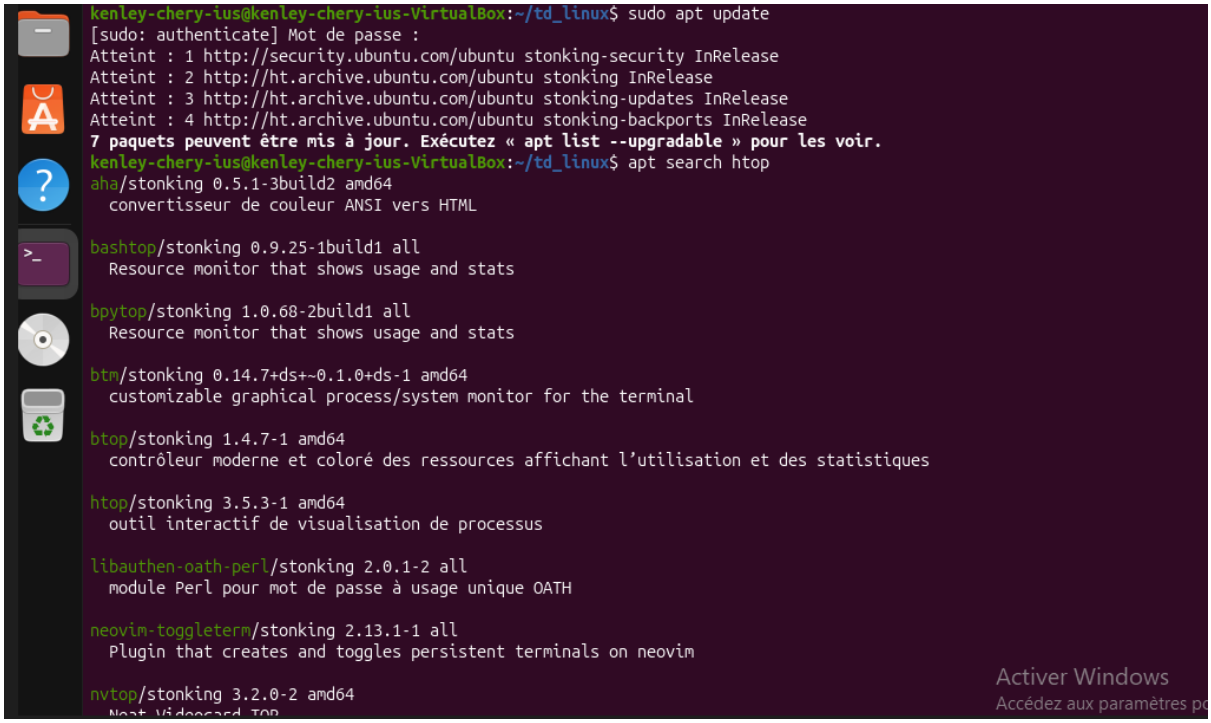


Image 1 : Mise à jour de la liste des logiciels disponibles sur internet, suivie d'une recherche du paquet htop dans les dépôts d'Ubuntu.

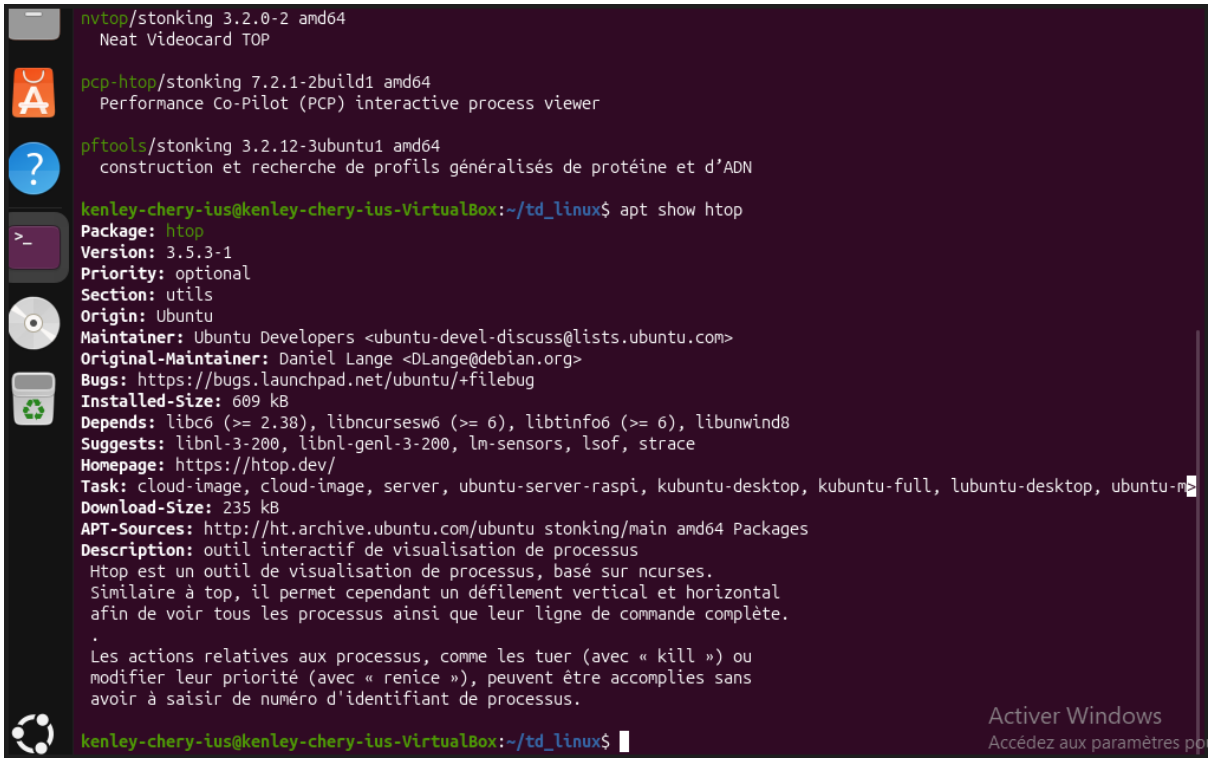


Image 2 : Affichage de la fiche descriptive officielle du logiciel htop contenant sa version, sa taille et ses dépendances.

4- Simulation de l'installation htop



Image 3 : Simulation de l'installation de htop pour vérifier à l'avance l'espace de stockage nécessaire et les paquets suggérés (comme lm-sensors) avant de valider.

- **Actions proposées :** Le système prévoit la mise à niveau de 0 paquet, l'installation de 1 paquet (htop), la suppression de 0 paquet, et signale que 4 paquets ne sont pas mis à jour.

- **Dépendances et paquets suggérés** : Il n'y a pas de dépendance obligatoire stricte listée pour ce paquet, mais le terminal indique un paquet suggéré : lm-sensors (qui sert à lire la température et la vitesse des ventilateurs de votre ordinateur dans htop).

5- Installer htop , vérifier son installation, puis le lancer.

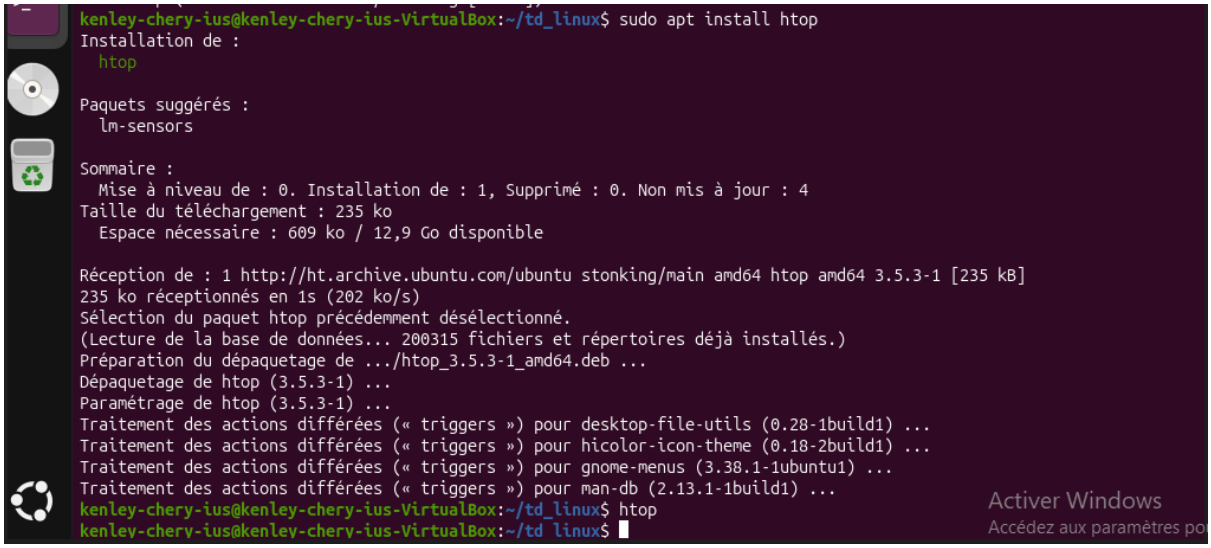


Image 4 : Installation réussie du logiciel avec sudo apt install htop, suivie du lancement de son interface graphique colorée dans le terminal.

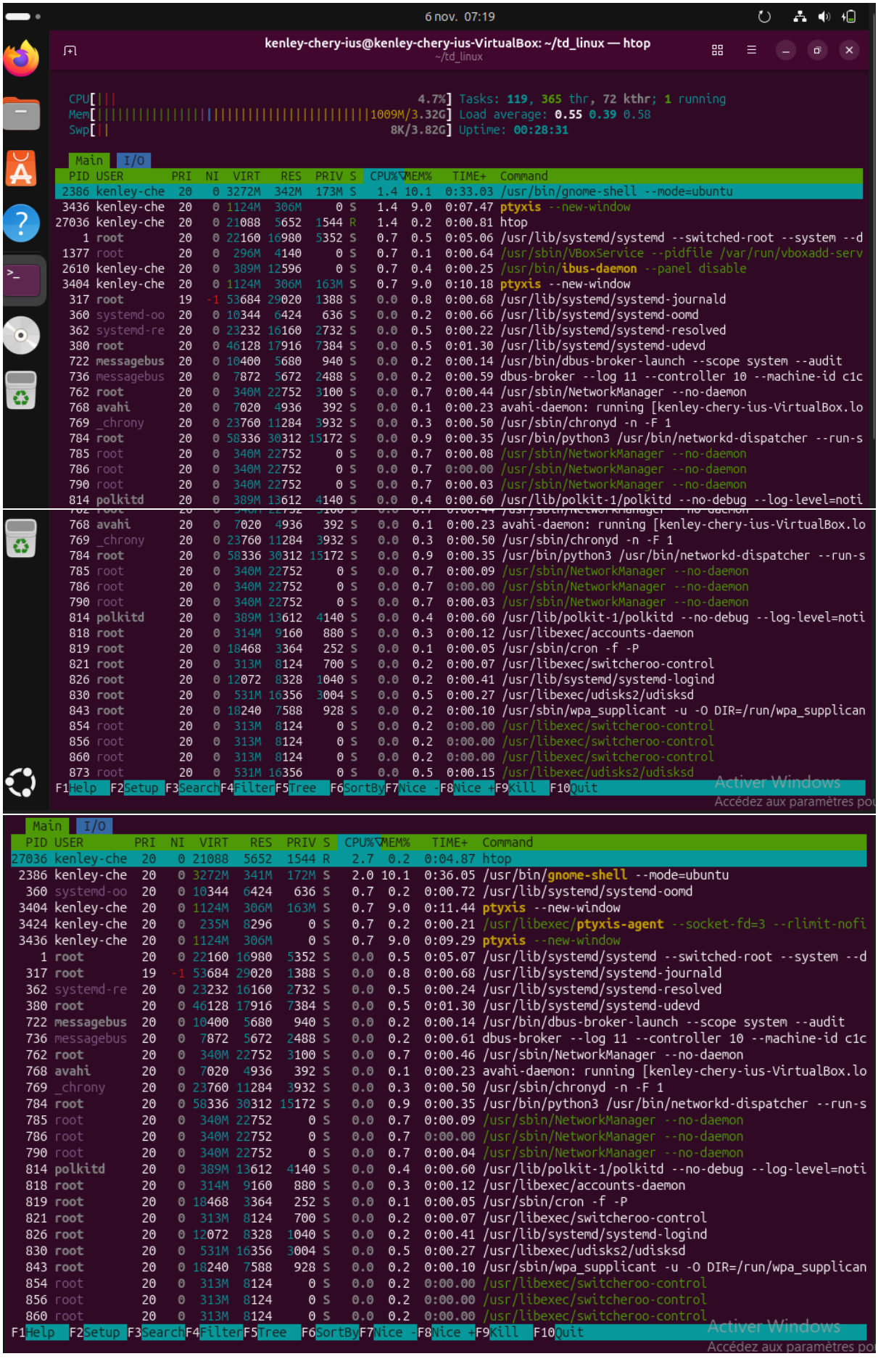

6 nov. 07:19
kenley-chery-ius@kenley-chery-ius-VirtualBox: ~/td_linux — htop
~/td_linux
CPU[||| 4.7%] Tasks: 119, 365 thr, 72 kthr; 1 running
Mem[||||||||||||||||||||||||||||1009M/3.32G] Load average: 0.55 0.39 0.58
Swp[|| 8K/3.82G] Uptime: 00:28:31
Main I/O
PID USER PRI NI VIRT RES PRIV S CPU%▽MEM% TIME+ Command
2386 kenley-che 20 0 3272M 342M 173M S 1.4 10.1 0:33.03 /usr/bin/gnome-shell --mode=ubuntu
3436 kenley-che 20 0 1124M 306M 0 S 1.4 9.0 0:07.47 ptyxis --new-window
27036 kenley-che 20 0 21088 5652 1544 R 1.4 0.2 0:00.81 htop
1 root 20 0 22160 16980 5352 S 0.7 0.5 0:05.06 /usr/lib/systemd/systemd --switched-root --system --d
1377 root 20 0 296M 4140 0 S 0.7 0.1 0:00.64 /usr/sbin/VBoxService --pidfile /var/run/vboxadd-serv
2610 kenley-che 20 0 389M 12596 0 S 0.7 0.4 0:00.25 /usr/bin/ibus-daemon --panel disable
3404 kenley-che 20 0 1124M 306M 163M S 0.7 9.0 0:10.18 ptyxis --new-window
317 root 19 -1 53684 29020 1388 S 0.0 0.8 0:00.68 /usr/lib/systemd/systemd-journald
360 systemd-oo 20 0 10344 6424 636 S 0.0 0.2 0:00.66 /usr/lib/systemd/systemd-oomd
362 systemd-re 20 0 23232 16160 2732 S 0.0 0.5 0:00.22 /usr/lib/systemd/systemd-resolved
380 root 20 0 46128 17916 7384 S 0.0 0.5 0:01.30 /usr/lib/systemd/systemd-udevd
722 messagebus 20 0 10400 5680 940 S 0.0 0.2 0:00.14 /usr/bin/dbus-broker-launch --scope system --audit
736 messagebus 20 0 7872 5672 2488 S 0.0 0.2 0:00.59 dbus-broker --log 11 --controller 10 --machine-id c1c
762 root 20 0 340M 22752 3100 S 0.0 0.7 0:00.44 /usr/sbin/NetworkManager --no-daemon
768 avahi 20 0 7020 4936 392 S 0.0 0.1 0:00.23 avahi-daemon: running [kenley-chery-ius-VirtualBox.lo
769 _chrony 20 0 23760 11284 3932 S 0.0 0.3 0:00.50 /usr/sbin/chronyd -n -F 1
784 root 20 0 58336 30312 15172 S 0.0 0.9 0:00.35 /usr/bin/python3 /usr/bin/networkd-dispatcher --run-s
785 root 20 0 340M 22752 0 S 0.0 0.7 0:00.08 /usr/sbin/NetworkManager --no-daemon
786 root 20 0 340M 22752 0 S 0.0 0.7 0:00.00 /usr/sbin/NetworkManager --no-daemon
790 root 20 0 340M 22752 0 S 0.0 0.7 0:00.03 /usr/sbin/NetworkManager --no-daemon
814 polkitd 20 0 389M 13612 4140 S 0.0 0.4 0:00.60 /usr/lib/polkit-1/polkitd --no-debug --log-level=noti
768 avahi 20 0 7020 4936 392 S 0.0 0.1 0:00.23 avahi-daemon: running [kenley-chery-ius-VirtualBox.lo
769 _chrony 20 0 23760 11284 3932 S 0.0 0.3 0:00.50 /usr/sbin/chronyd -n -F 1
784 root 20 0 58336 30312 15172 S 0.0 0.9 0:00.35 /usr/bin/python3 /usr/bin/networkd-dispatcher --run-s
785 root 20 0 340M 22752 0 S 0.0 0.7 0:00.09 /usr/sbin/NetworkManager --no-daemon
786 root 20 0 340M 22752 0 S 0.0 0.7 0:00.00 /usr/sbin/NetworkManager --no-daemon
790 root 20 0 340M 22752 0 S 0.0 0.7 0:00.03 /usr/sbin/NetworkManager --no-daemon
814 polkitd 20 0 389M 13612 4140 S 0.0 0.4 0:00.60 /usr/lib/polkit-1/polkitd --no-debug --log-level=noti
818 root 20 0 314M 9160 880 S 0.0 0.3 0:00.12 /usr/libexec/accounts-daemon
819 root 20 0 18468 3364 252 S 0.0 0.1 0:00.05 /usr/sbin/cron -f -P
821 root 20 0 313M 8124 700 S 0.0 0.2 0:00.07 /usr/libexec/switcheroo-control
826 root 20 0 12072 8328 1040 S 0.0 0.2 0:00.41 /usr/lib/systemd/systemd-logind
830 root 20 0 531M 16356 3004 S 0.0 0.5 0:00.27 /usr/libexec/udisks2/udisksd
843 root 20 0 18240 7588 928 S 0.0 0.2 0:00.10 /usr/sbin/wpa_supplicant -u -O DIR=/run/wpa_supplican
854 root 20 0 313M 8124 0 S 0.0 0.2 0:00.00 /usr/libexec/switcheroo-control
856 root 20 0 313M 8124 0 S 0.0 0.2 0:00.00 /usr/libexec/switcheroo-control
860 root 20 0 313M 8124 0 S 0.0 0.2 0:00.00 /usr/libexec/switcheroo-control
873 root 20 0 531M 16356 0 S 0.0 0.5 0:00.15 /usr/libexec/udisks2/udisksd
F1Help F2Setup F3SearchF4FilterF5Tree F6SortByF7Nice -F8Nice +F9Xill F10Quit
Activer Windows
Accédez aux paramètres pou
Main I/O
PID USER PRI NI VIRT RES PRIV S CPU%▽MEM% TIME+ Command
27036 kenley-che 20 0 21088 5652 1544 R 2.7 0.2 0:04.87 htop
2386 kenley-che 20 0 3272M 341M 172M S 2.0 10.1 0:36.05 /usr/bin/gnome-shell --mode=ubuntu
360 systemd-oo 20 0 10344 6424 636 S 0.7 0.2 0:00.72 /usr/lib/systemd/systemd-oomd
3404 kenley-che 20 0 1124M 306M 163M S 0.7 9.0 0:11.44 ptyxis --new-window
3424 kenley-che 20 0 235M 8296 0 S 0.7 0.2 0:00.21 /usr/libexec/ptyxis-agent --socket-fd=3 --rlimit-nofi
3436 kenley-che 20 0 1124M 306M 0 S 0.7 9.0 0:09.29 ptyxis --new-window
1 root 20 0 22160 16980 5352 S 0.0 0.5 0:05.07 /usr/lib/systemd/systemd --switched-root --system --d
317 root 19 -1 53684 29020 1388 S 0.0 0.8 0:00.68 /usr/lib/systemd/systemd-journald
362 systemd-re 20 0 23232 16160 2732 S 0.0 0.5 0:00.24 /usr/lib/systemd/systemd-resolved
380 root 20 0 46128 17916 7384 S 0.0 0.5 0:01.30 /usr/lib/systemd/systemd-udevd
722 messagebus 20 0 10400 5680 940 S 0.0 0.2 0:00.14 /usr/bin/dbus-broker-launch --scope system --audit
736 messagebus 20 0 7872 5672 2488 S 0.0 0.2 0:00.61 dbus-broker --log 11 --controller 10 --machine-id c1c
762 root 20 0 340M 22752 3100 S 0.0 0.7 0:00.46 /usr/sbin/NetworkManager --no-daemon
768 avahi 20 0 7020 4936 392 S 0.0 0.1 0:00.23 avahi-daemon: running [kenley-chery-ius-VirtualBox.lo
769 _chrony 20 0 23760 11284 3932 S 0.0 0.3 0:00.50 /usr/sbin/chronyd -n -F 1
784 root 20 0 58336 30312 15172 S 0.0 0.9 0:00.35 /usr/bin/python3 /usr/bin/networkd-dispatcher --run-s
785 root 20 0 340M 22752 0 S 0.0 0.7 0:00.09 /usr/sbin/NetworkManager --no-daemon
786 root 20 0 340M 22752 0 S 0.0 0.7 0:00.00 /usr/sbin/NetworkManager --no-daemon
790 root 20 0 340M 22752 0 S 0.0 0.7 0:00.04 /usr/sbin/NetworkManager --no-daemon
814 polkitd 20 0 389M 13612 4140 S 0.0 0.4 0:00.60 /usr/lib/polkit-1/polkitd --no-debug --log-level=noti
818 root 20 0 314M 9160 880 S 0.0 0.3 0:00.12 /usr/libexec/accounts-daemon
819 root 20 0 18468 3364 252 S 0.0 0.1 0:00.05 /usr/sbin/cron -f -P
821 root 20 0 313M 8124 700 S 0.0 0.2 0:00.07 /usr/libexec/switcheroo-control
826 root 20 0 12072 8328 1040 S 0.0 0.2 0:00.41 /usr/lib/systemd/systemd-logind
830 root 20 0 531M 16356 3004 S 0.0 0.5 0:00.27 /usr/libexec/udisks2/udisksd
843 root 20 0 18240 7588 928 S 0.0 0.2 0:00.10 /usr/sbin/wpa_supplicant -u -O DIR=/run/wpa_supplican
854 root 20 0 313M 8124 0 S 0.0 0.2 0:00.00 /usr/libexec/switcheroo-control
856 root 20 0 313M 8124 0 S 0.0 0.2 0:00.00 /usr/libexec/switcheroo-control
860 root 20 0 313M 8124 0 S 0.0 0.2 0:00.00 /usr/libexec/switcheroo-control
F1Help F2Setup F3SearchF4FilterF5Tree F6SortByF7Nice -F8Nice +F9Xill F10Quit
Activer Windows
Accédez aux paramètres po

Image 5,6,7 : Affichage du lancement de son interface graphique colorée dans le terminal et en appuyant sur q pour quitter.

6- Suppression et difference

- sudo apt remove htop désinstalle l'exécutable de l'application mais conserve les fichiers de configuration globaux du système.

- sudo apt purge htop désinstalle l'application et supprime définitivement tous ses fichiers de configuration associés.

7- Simulation du nettoyage « apt -s autoremove »

```
kenley-chery-ius@kenley-chery-ius-VirtualBox:~/td_linux$ apt -s autoremove
NOTE: Ceci n'est qu'une simulation !
      apt a besoin des privilèges du superutilisateur
      pour pouvoir vraiment fonctionner.
      Veuillez aussi noter que le verrouillage est désactivé,
      et la situation n'est donc pas forcément représentative
      de la réalité !

Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 0, Supprimé : 0. Non mis à jour : 4
kenley-chery-ius@kenley-chery-ius-VirtualBox:~/td_linux$
```

Image 8 : Simulation d'un nettoyage du système pour lister les anciennes dépendances inutiles qui peuvent être supprimées sans danger.

Explication du résultat : Cette commande liste et simule la suppression de tous les paquets souvent des dépendances qui ont été installés automatiquement pour un logiciel tiers, mais qui sont devenus totalement inutiles depuis que ce logiciel tiers a été supprimé.

8- Exécution des commandes

```
kenley-chery-ius@kenley-chery-ius-VirtualBox:~/td_linux$ ping google.com
PING google.com (142.251.35.110) 56(84) bytes of data.
64 bytes from lcmiaa-an-in-f14.1e100.net (142.251.35.110): icmp_seq=1 ttl=118 time=27.4 ms
64 bytes from lcmiaa-an-in-f14.1e100.net (142.251.35.110): icmp_seq=2 ttl=118 time=31.3 ms
64 bytes from lcmiaa-an-in-f14.1e100.net (142.251.35.110): icmp_seq=3 ttl=118 time=30.2 ms
64 bytes from lcmiaa-an-in-f14.1e100.net (142.251.35.110): icmp_seq=4 ttl=118 time=30.8 ms
64 bytes from lcmiaa-an-in-f14.1e100.net (142.251.35.110): icmp_seq=5 ttl=118 time=27.6 ms
64 bytes from lcmiaa-an-in-f14.1e100.net (142.251.35.110): icmp_seq=6 ttl=118 time=29.5 ms
64 bytes from lcmiaa-an-in-f14.1e100.net (142.251.35.110): icmp_seq=7 ttl=118 time=31.9 ms
64 bytes from lcmiaa-an-in-f14.1e100.net (142.251.35.110): icmp_seq=8 ttl=118 time=26.3 ms
64 bytes from lcmiaa-an-in-f14.1e100.net (142.251.35.110): icmp_seq=9 ttl=118 time=27.0 ms
64 bytes from lcmiaa-an-in-f14.1e100.net (142.251.35.110): icmp_seq=10 ttl=118 time=29.8 ms
64 bytes from lcmiaa-an-in-f14.1e100.net (142.251.35.110): icmp_seq=11 ttl=118 time=30.2 ms
64 bytes from lcmiaa-an-in-f14.1e100.net (142.251.35.110): icmp_seq=12 ttl=118 time=33.6 ms
```

Image 1 : Cette capture montre le test de ma connectivité réseau vers les serveurs de Google. Les paquets reçus confirment que ma machine virtuelle est bien connectée à Internet.

```
64 bytes from lcmiaa-an-in-f14.1e100.net (142.251.35.110): icmp_seq=313 ttl=118 time=24.6 ms
64 bytes from lcmiaa-an-in-f14.1e100.net (142.251.35.110): icmp_seq=314 ttl=118 time=22.4 ms
64 bytes from lcmiaa-an-in-f14.1e100.net (142.251.35.110): icmp_seq=315 ttl=118 time=24.4 ms
64 bytes from lcmiaa-an-in-f14.1e100.net (142.251.35.110): icmp_seq=316 ttl=118 time=30.9 ms
^C
--- google.com ping statistics ---
316 packets transmitted, 315 received, 0.316456% packet loss, time 316211ms
rtt min/avg/max/mdev = 21.571/29.454/117.751/7.066 ms
kenley-chery-ius@kenley-chery-ius-VirtualBox:~/td_linux$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:2d:78:a5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
       valid_lft 83078sec preferred_lft 83078sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe2d:78a5/64 scope global dynamic noprefixroute
       valid_lft 86384sec preferred_lft 14384sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe2d:78a5/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
kenley-chery-ius@kenley-chery-ius-VirtualBox:~/td_linux$ history
    1  sudo apt update
    2  sudo apt update -y
    3  sudo apt install net-tools curl wget git build-essential -y
    4  sudo apt update && sudo apt install -y bzip2 build-essentiel dkms
    5  sudo apt install -y bzip2
    6  sudo apt install -y build-essential dkms linux-headers-$(uname -r)
    7  mkdir --help
    8  cd help
    9  help cd
   10  mkdir --help|less
   11  whoami
   12  pwd
```

Activer Windows
Accédez aux paramètres

Image 2 : Utilisation de la commande ip a pour lister les cartes réseau de la machine virtuelle et vérifier mon adresse IP locale (comme 10.0.2.15).

```
11  whoami
12  pwd
13  cat /etc/os-release
14  mkdir -p ~/td_linux/{documents,sauvegardes,resultats}
15  cd ~/td_linux
16  ls -la
17  printf "%s\n" "Apprentissage du Bash" "Manipulation de fichiers" "Pratique des commandes" > documents/notes.txt
18  wc -l documents/notes.txt
19  cp documents/notes.txt sauvegardes/
20  mv sauvegardes/notes.txt sauvegardes/notes_initiales.txt
21  diff documents/notes.txt sauvegardes/notes_initiales.txt
22  cat sauvegardes/notes_initiales.txt
23  cat documents/notes.txt
24  mkdir temporaire
25  rmdir temporaire
26  touch brouillon.txt
27  rm -i brouillon.txt
28  cat > documents/services.txt <<'EOF'
29  web;actif
30  ssh;actif
31  impression/inactif
32  sauvegarde;actif
33  web;actif
34  EOF
35  cat documents/services.txt
36  head -n 2 documents/services.txt
37  tail -n 2 documents/services.txt
38  wc -l documents/services.txt
39  grep ";actif" documents/services.txt
40  grep ";actif" documents/services.txt | cut -d';' -f1 | sort | uniq > uniq > resultats/services_actifs.txt
41  find ~/td_linux f -name '*.txt'
42  tar -czf sauvegardes/documents.tar.gz documents
43  tar -tzf sauvegardes/documents.tar.gz
44  mkdir -p restauration
45  tar -xzf sauvegardes/documents.tar.gz -C restauration
```

Activer Windows
Accédez aux paramètres pou

```
40  grep ";actif" documents/services.txt | cut -d';' -f1 | sort | uniq > uniq > resultats/services_actifs.txt
41  find ~/td_linux f -name '*.txt'
42  tar -czf sauvegardes/documents.tar.gz documents
43  tar -tzf sauvegardes/documents.tar.gz
44  mkdir -p restauration
45  tar -xzf sauvegardes/documents.tar.gz -C restauration
46  diff documents/services.txt restauration/documents/services.txt
47  date
48  df -h
49  ~/td_linux : du -sh ~/td_linux
50  free -h
51  sleep 300 &
52  PID=$!
53  echo "le PID du processus est : $PID"
54  ps -p $PID
55  kill $PID
56  ps -p $PID
57  top
58  sleep 300 &
59  PID=$!
60  echo"Le PID du processus est : $PID"
61  sleep 300 &
62  PID=$!
63  echo "Le PID du processus est : $PID"
64  ps -p $PID
65  kill $PID
66  ps -p $PID
67  cd ~/td_linux
68  sudo apt update
69  apt search htop
70  apt show htop
71  apt -s install htop
72  sudo apt install htop
73  htop
```

Activer Windows

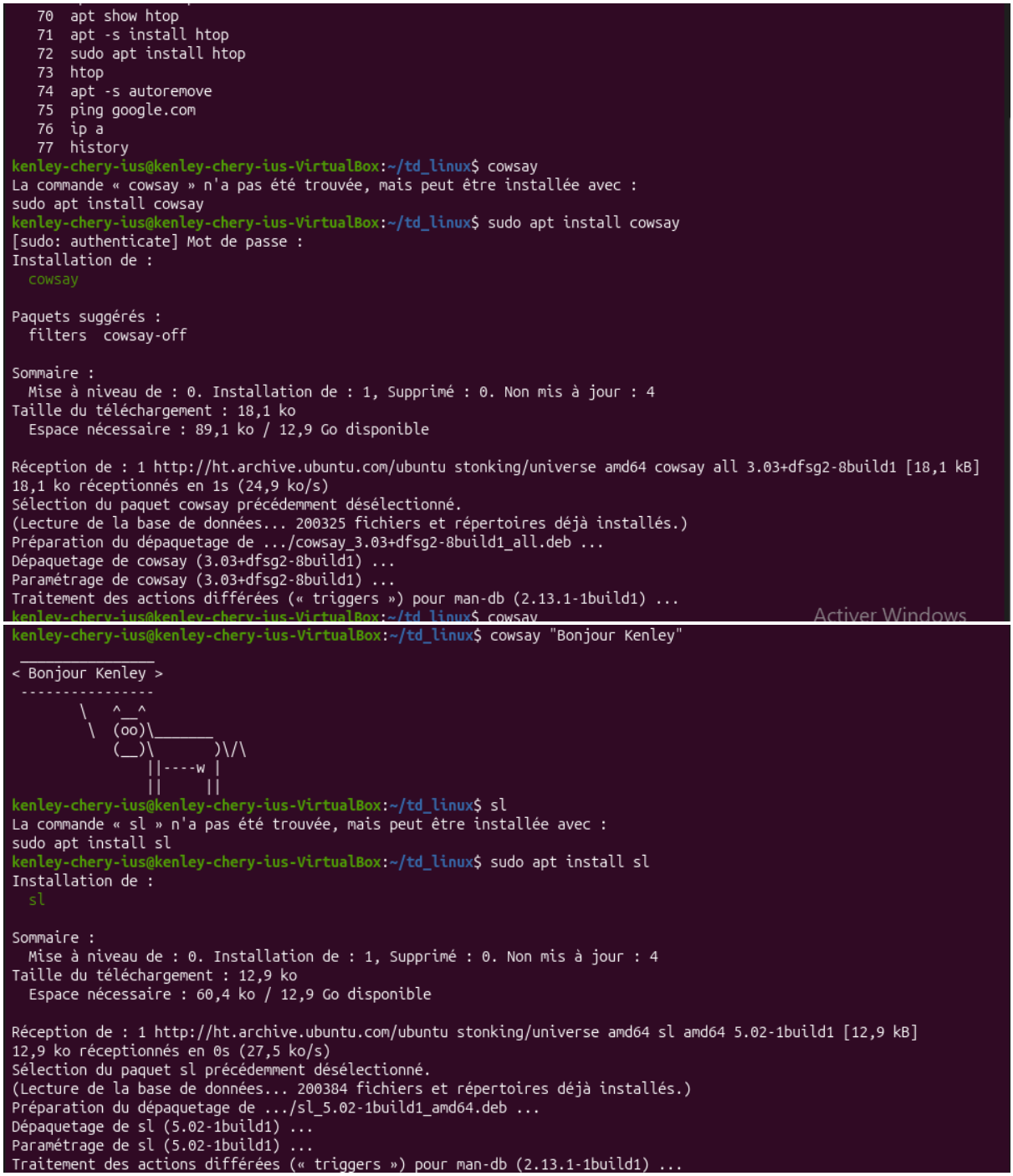
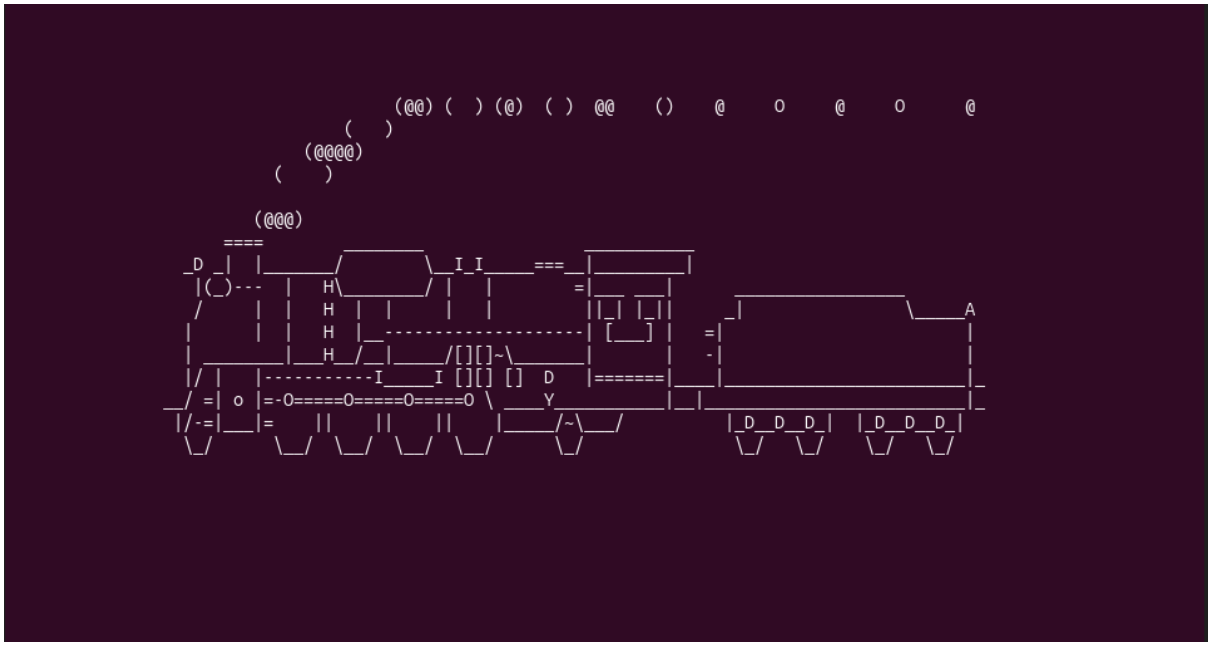


Image 3 : Exécution du paquet amusant cowsay qui fait parler une petite vache en texte dessiné (art ASCII) dans le terminal.

```
kenley-chery-ius@kenley-chery-ius-VirtualBox:~/td_linux$ sudo apt install sl
Installation de :
  sl

Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 1, Supprimé : 0. Non mis à jour : 4
Taille du téléchargement : 12,9 ko
  Espace nécessaire : 60,4 ko / 12,9 Go disponible

Réception de : 1 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu stonking/universe amd64 sl amd64 5.02-1build1 [12,9 kB]
12,9 ko réceptionnés en 0s (27,5 ko/s)
Sélection du paquet sl précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 200384 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../sl_5.02-1build1_amd64.deb ...
Dépaquetage de sl (5.02-1build1) ...
Paramétrage de sl (5.02-1build1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.13.1-1build1) ...
kenley-chery-ius@kenley-chery-ius-VirtualBox:~/td_linux$ sl
```



```
kenley-chery-ius@kenley-chery-ius-VirtualBox:~/td_linux$ cmatix
La commande « cmatix » n'a pas été trouvée, voulez-vous dire :
  commande « cmatrix » du deb cmatrix (2.0-6build1)
Essayez : sudo apt install <nom du deb>
kenley-chery-ius@kenley-chery-ius-VirtualBox:~/td_linux$ cmatrix
La commande « cmatrix » n'a pas été trouvée, mais peut être installée avec :
sudo apt install cmatrix
kenley-chery-ius@kenley-chery-ius-VirtualBox:~/td_linux$ sudo apt install cmatrix
[sudo: authenticate] Mot de passe :
Installation de :
  cmatrix

Paquets suggérés :
  cmatrix-xfont

Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 1, Supprimé : 0. Non mis à jour : 4
Taille du téléchargement : 34,0 ko
  Espace nécessaire : 76,8 ko / 12,9 Go disponible

Réception de : 1 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu stonking/universe amd64 cmatrix amd64 2.0-6build1 [34,0 kB]
34,0 ko réceptionnés en 1s (46,0 ko/s)
Sélection du paquet cmatrix précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 200407 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../cmatrix_2.0-6build1_amd64.deb ...
Dépaquetage de cmatrix (2.0-6build1) ...
Paramétrage de cmatrix (2.0-6build1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour desktop-file-utils (0.28-1build1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour hicolor-icon-theme (0.18-2build1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour gnome-menus (3.38.1-1ubuntu1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.13.1-1build1) ...
```

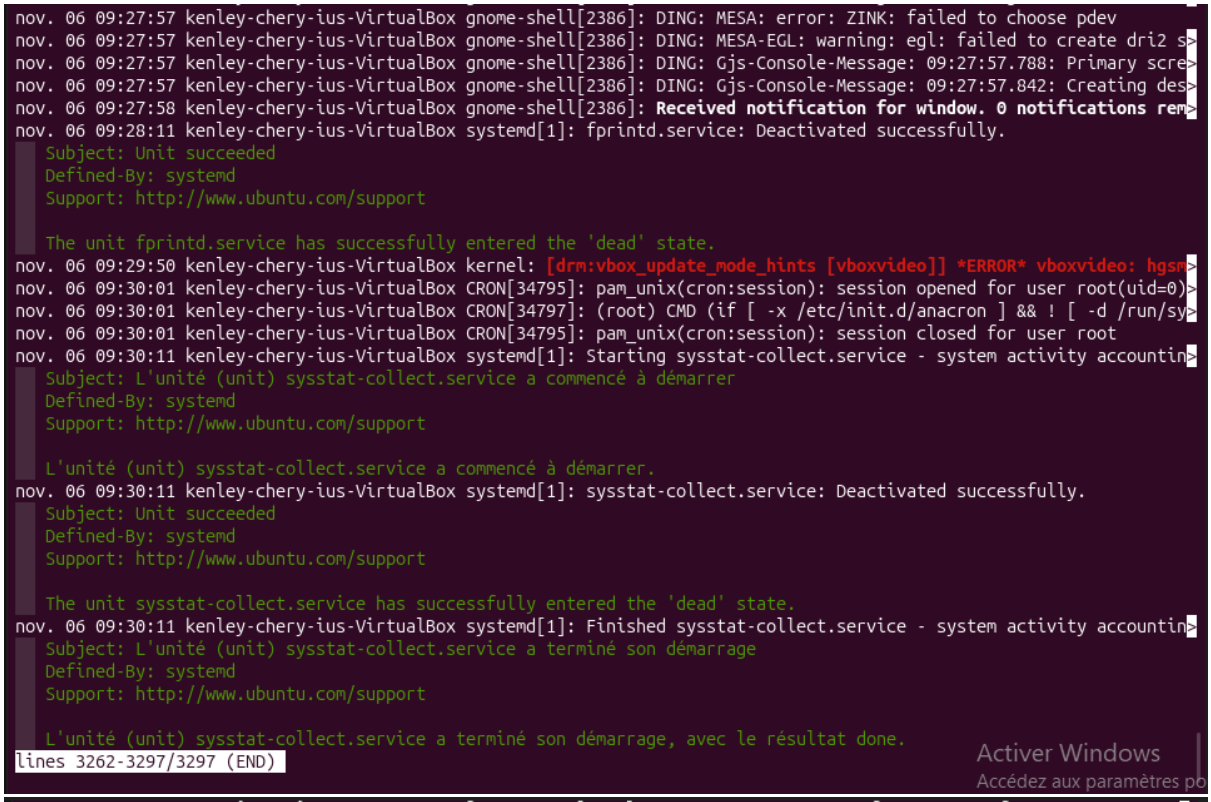
```
kenley-chery-ius@kenley-chery-ius-VirtualBox:~/td_linux$ neofetch
neofetch : commande introuvable
kenley-chery-ius@kenley-chery-ius-VirtualBox:~/td_linux$ journalctl -xe
nov. 06 09:27:57 kenley-chery-ius-VirtualBox gnome-shell[2386]: DING: MESA-EGL: warning: failed to get driver name fo>
nov. 06 09:27:57 kenley-chery-ius-VirtualBox gnome-shell[2386]: DING: MESA-EGL: warning: MESA-LOADER: failed to retri>
nov. 06 09:27:57 kenley-chery-ius-VirtualBox gnome-shell[2386]: DING: MESA-EGL: warning: failed to get driver name fo>
nov. 06 09:27:57 kenley-chery-ius-VirtualBox gnome-shell[2386]: DING: MESA: error: ZINK: failed to choose pdev
nov. 06 09:27:57 kenley-chery-ius-VirtualBox gnome-shell[2386]: DING: MESA-EGL: warning: egl: failed to create dri2 s>
nov. 06 09:27:57 kenley-chery-ius-VirtualBox gnome-shell[2386]: DING: Gjs-Console-Message: 09:27:57.788: Primary scre>
nov. 06 09:27:57 kenley-chery-ius-VirtualBox gnome-shell[2386]: DING: Gjs-Console-Message: 09:27:57.842: Creating des>
nov. 06 09:27:58 kenley-chery-ius-VirtualBox gnome-shell[2386]: Received notification for window. 0 notifications rem>
nov. 06 09:28:11 kenley-chery-ius-VirtualBox systemd[1]: fprintd.service: Deactivated successfully.
   Subject: Unit succeeded
   Defined-By: systemd
   Support: http://www.ubuntu.com/support

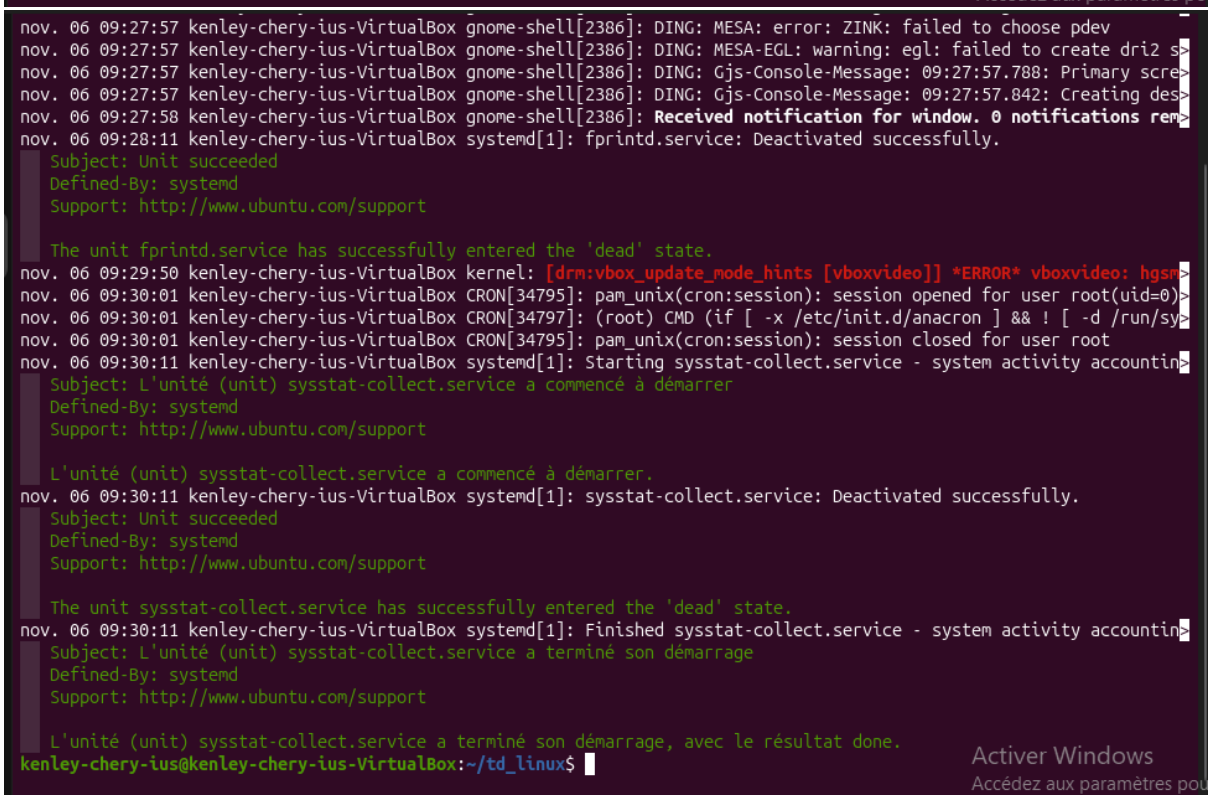
   The unit fprintd.service has successfully entered the 'dead' state.
nov. 06 09:29:50 kenley-chery-ius-VirtualBox kernel: [drm:vbox_update_mode_hints [vboxvideo]] *ERROR* vboxvideo: hgsm>
nov. 06 09:30:01 kenley-chery-ius-VirtualBox CRON[34795]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0)>
nov. 06 09:30:01 kenley-chery-ius-VirtualBox CRON[34797]: (root) CMD (if [ -x /etc/init.d/anacron ] && ! [ -d /run/sy>
nov. 06 09:30:01 kenley-chery-ius-VirtualBox CRON[34795]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
nov. 06 09:30:11 kenley-chery-ius-VirtualBox systemd[1]: Starting sysstat-collect.service - system activity accountin>
   Subject: L'unité (unit) sysstat-collect.service a commencé à démarrer
   Defined-By: systemd
   Support: http://www.ubuntu.com/support

   L'unité (unit) sysstat-collect.service a commencé à démarrer.
nov. 06 09:30:11 kenley-chery-ius-VirtualBox systemd[1]: sysstat-collect.service: Deactivated successfully.
   Subject: Unit succeeded
   Defined-By: systemd
   Support: http://www.ubuntu.com/support

   The unit sysstat-collect.service has successfully entered the 'dead' state.
```

Activer Windows
Accédez aux paramètres pour


nov. 06 09:27:57 kenley-chery-ius-VirtualBox gnome-shell[2386]: DING: MESA: error: ZINK: failed to choose pdev
nov. 06 09:27:57 kenley-chery-ius-VirtualBox gnome-shell[2386]: DING: MESA-EGL: warning: egl: failed to create dri2 s>
nov. 06 09:27:57 kenley-chery-ius-VirtualBox gnome-shell[2386]: DING: Gjs-Console-Message: 09:27:57.788: Primary scre>
nov. 06 09:27:57 kenley-chery-ius-VirtualBox gnome-shell[2386]: DING: Gjs-Console-Message: 09:27:57.842: Creating des>
nov. 06 09:27:58 kenley-chery-ius-VirtualBox gnome-shell[2386]: Received notification for window. 0 notifications rem>
nov. 06 09:28:11 kenley-chery-ius-VirtualBox systemd[1]: fprintd.service: Deactivated successfully.
Subject: Unit succeeded
Defined-By: systemd
Support: http://www.ubuntu.com/support
The unit fprintd.service has successfully entered the 'dead' state.
nov. 06 09:29:50 kenley-chery-ius-VirtualBox kernel: [drm:vbox_update_mode_hints [vboxvideo]] *ERROR* vboxvideo: hgsm>
nov. 06 09:30:01 kenley-chery-ius-VirtualBox CRON[34795]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0)>
nov. 06 09:30:01 kenley-chery-ius-VirtualBox CRON[34797]: (root) CMD (if [-x /etc/init.d/anacron] && ! [-d /run/sy>
nov. 06 09:30:01 kenley-chery-ius-VirtualBox CRON[34795]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
nov. 06 09:30:11 kenley-chery-ius-VirtualBox systemd[1]: Starting sysstat-collect.service - system activity accountin>
Subject: L'unité (unit) sysstat-collect.service a commencé à démarrer
Defined-By: systemd
Support: http://www.ubuntu.com/support
L'unité (unit) sysstat-collect.service a commencé à démarrer.
nov. 06 09:30:11 kenley-chery-ius-VirtualBox systemd[1]: sysstat-collect.service: Deactivated successfully.
Subject: Unit succeeded
Defined-By: systemd
Support: http://www.ubuntu.com/support
The unit sysstat-collect.service has successfully entered the 'dead' state.
nov. 06 09:30:11 kenley-chery-ius-VirtualBox systemd[1]: Finished sysstat-collect.service - system activity accountin>
Subject: L'unité (unit) sysstat-collect.service a terminé son démarrage
Defined-By: systemd
Support: http://www.ubuntu.com/support
L'unité (unit) sysstat-collect.service a terminé son démarrage, avec le résultat done.
lines 3262-3297/3297 (END)
Activer Windows
Accédez aux paramètres po


nov. 06 09:27:57 kenley-chery-ius-VirtualBox gnome-shell[2386]: DING: MESA: error: ZINK: failed to choose pdev
nov. 06 09:27:57 kenley-chery-ius-VirtualBox gnome-shell[2386]: DING: MESA-EGL: warning: egl: failed to create dri2 s>
nov. 06 09:27:57 kenley-chery-ius-VirtualBox gnome-shell[2386]: DING: Gjs-Console-Message: 09:27:57.788: Primary scre>
nov. 06 09:27:57 kenley-chery-ius-VirtualBox gnome-shell[2386]: DING: Gjs-Console-Message: 09:27:57.842: Creating des>
nov. 06 09:27:58 kenley-chery-ius-VirtualBox gnome-shell[2386]: Received notification for window. 0 notifications rem>
nov. 06 09:28:11 kenley-chery-ius-VirtualBox systemd[1]: fprintd.service: Deactivated successfully.
Subject: Unit succeeded
Defined-By: systemd
Support: http://www.ubuntu.com/support
The unit fprintd.service has successfully entered the 'dead' state.
nov. 06 09:29:50 kenley-chery-ius-VirtualBox kernel: [drm:vbox_update_mode_hints [vboxvideo]] *ERROR* vboxvideo: hgsm>
nov. 06 09:30:01 kenley-chery-ius-VirtualBox CRON[34795]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0)>
nov. 06 09:30:01 kenley-chery-ius-VirtualBox CRON[34797]: (root) CMD (if [-x /etc/init.d/anacron] && ! [-d /run/sy>
nov. 06 09:30:01 kenley-chery-ius-VirtualBox CRON[34795]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
nov. 06 09:30:11 kenley-chery-ius-VirtualBox systemd[1]: Starting sysstat-collect.service - system activity accountin>
Subject: L'unité (unit) sysstat-collect.service a commencé à démarrer
Defined-By: systemd
Support: http://www.ubuntu.com/support
L'unité (unit) sysstat-collect.service a commencé à démarrer.
nov. 06 09:30:11 kenley-chery-ius-VirtualBox systemd[1]: sysstat-collect.service: Deactivated successfully.
Subject: Unit succeeded
Defined-By: systemd
Support: http://www.ubuntu.com/support
The unit sysstat-collect.service has successfully entered the 'dead' state.
nov. 06 09:30:11 kenley-chery-ius-VirtualBox systemd[1]: Finished sysstat-collect.service - system activity accountin>
Subject: L'unité (unit) sysstat-collect.service a terminé son démarrage
Defined-By: systemd
Support: http://www.ubuntu.com/support
L'unité (unit) sysstat-collect.service a terminé son démarrage, avec le résultat done.
kenley-chery-ius@kenley-chery-ius-VirtualBox:~/td_linux$
Activer Windows
Accédez aux paramètres pou

```
kenley-chery-ius@kenley-chery-ius-VirtualBox:~/td_linux$ date
ven. 06 nov 2026 10:19:39 EST
kenley-chery-ius@kenley-chery-ius-VirtualBox:~/td_linux$ cal
   Novembre 2026
di lu ma me je ve sa
 1  2  3  4  5  6  7
 8  9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

kenley-chery-ius@kenley-chery-ius-VirtualBox:~/td_linux$ figlet "UBUNTU"
 _   _ ____  _   _ _   _ _____ _   _
| | | | __ )| | | | \ | |_   _| | | |
| | | |  _ \| | | |  \| | | | | | | |
| |_| | |_) | |_| | |\  | | | | |_| |
 \___/|____/ \___/|_| \_| |_|  \___/

kenley-chery-ius@kenley-chery-ius-VirtualBox:~/td_linux$ sl
kenley-chery-ius@kenley-chery-ius-VirtualBox:~/td_linux$ seq 1 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
```

Image 4 : La commande figlet permet de transformer du texte normal en un grand titre stylisé composé de plusieurs caractères.

```
kenley-chery-ius@kenley-chery-ius-VirtualBox:~/td_linux$ seq 2 2 20
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
kenley-chery-ius@kenley-chery-ius-VirtualBox:~/td_linux$ shuf -i 1-100 -n 1
53
kenley-chery-ius@kenley-chery-ius-VirtualBox:~/td_linux$
```

Exercice 5 – – Après installation de KDE Plasma et XFCE avec

Interface KDE Plasma

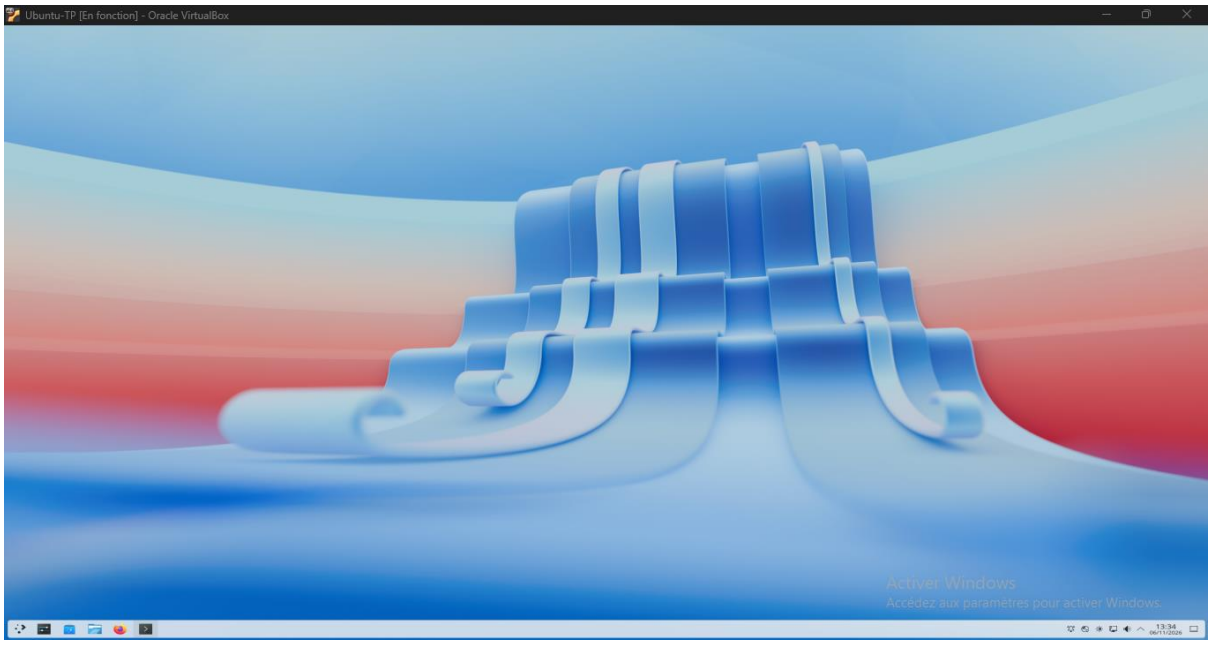


Image 1 : Vue d'ensemble de l'interface graphique de KDE Plasma après le changement réussi du fond d'écran par défaut.

1- Ouvrir le Terminal (Konsole) et le visionage de ma mémoire KDE

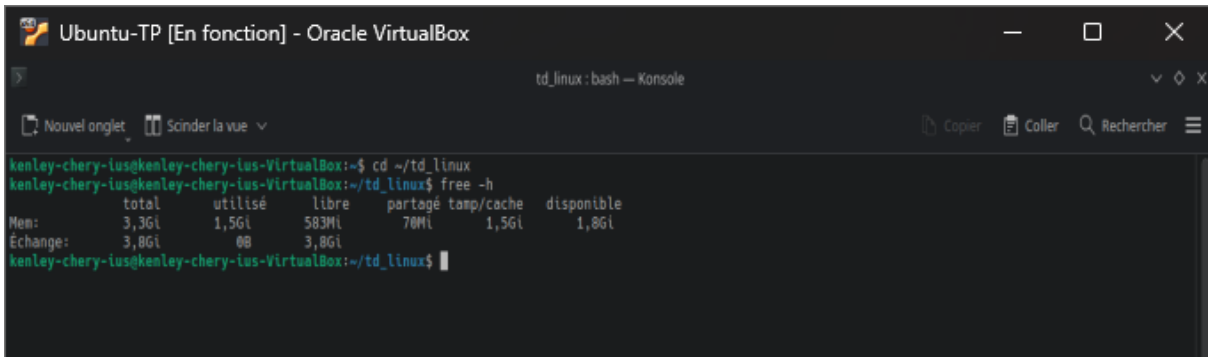
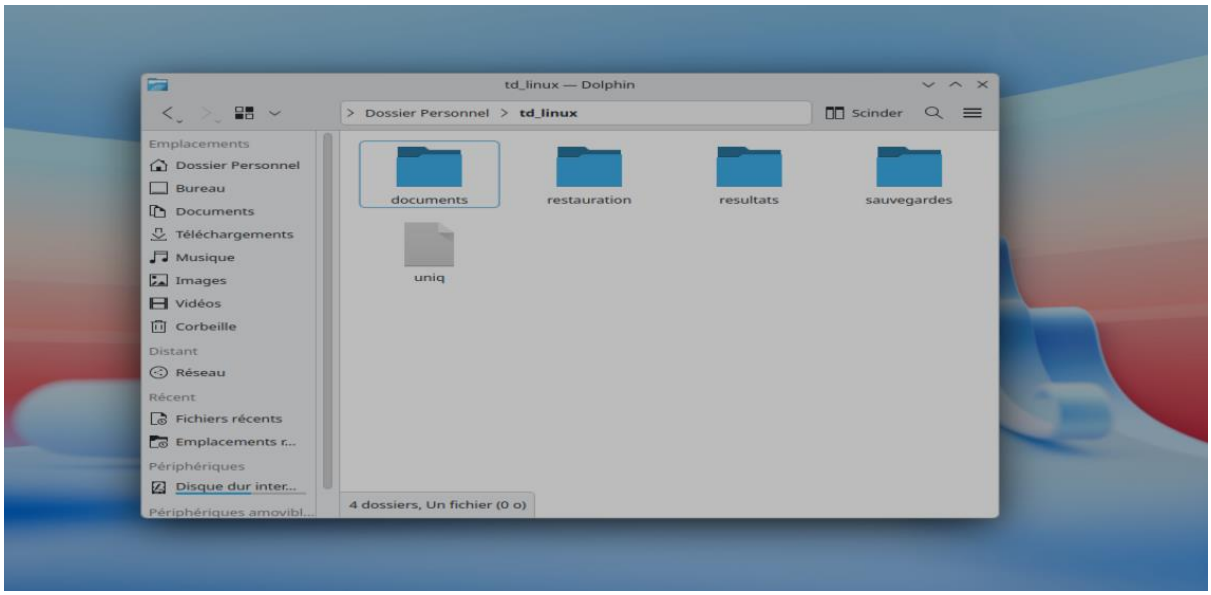
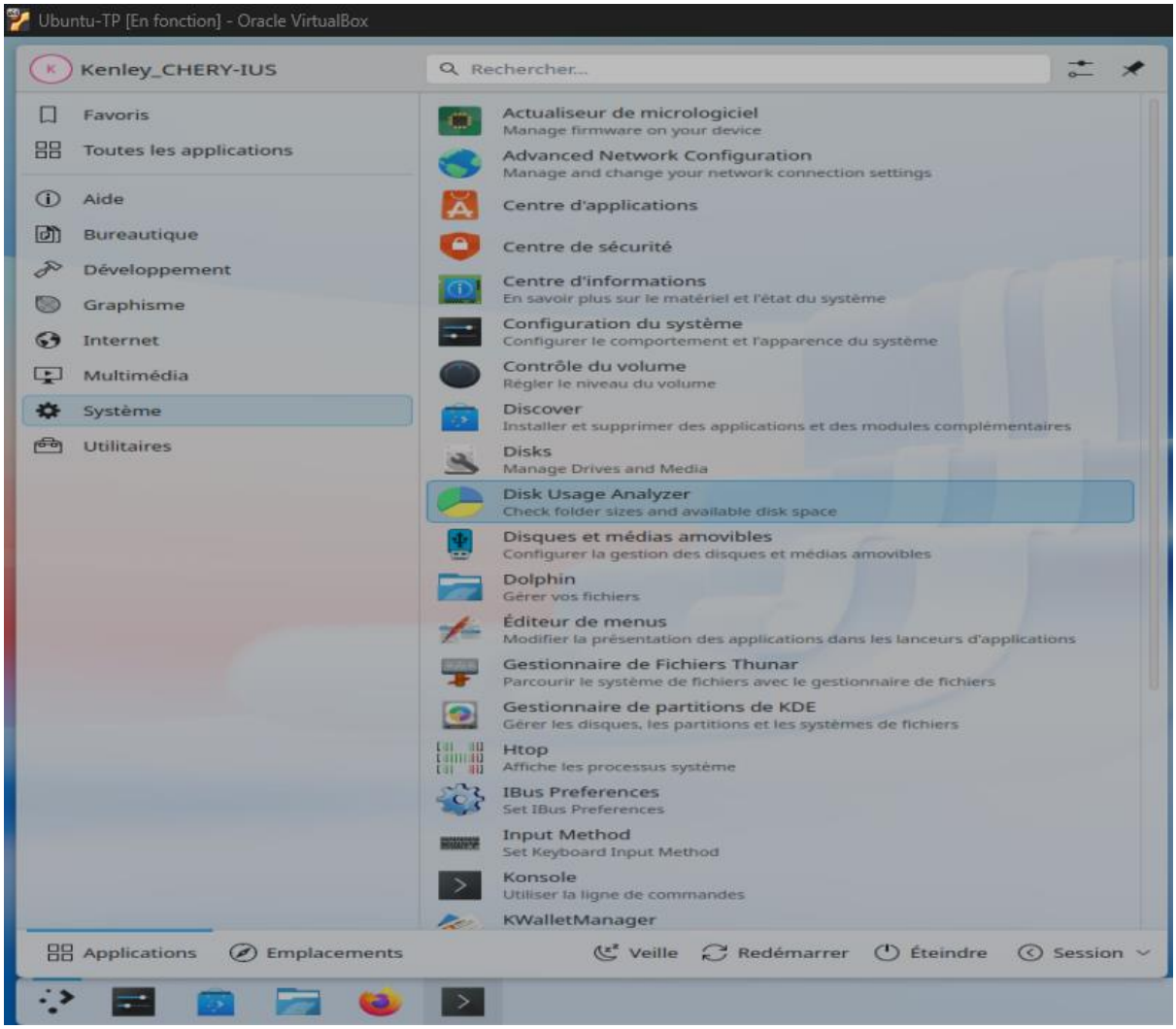


Image 2 : Mesure de la mémoire RAM disponible sous KDE Plasma à l'aide de l'outil Konsole. On constate une utilisation modérée des ressources système.

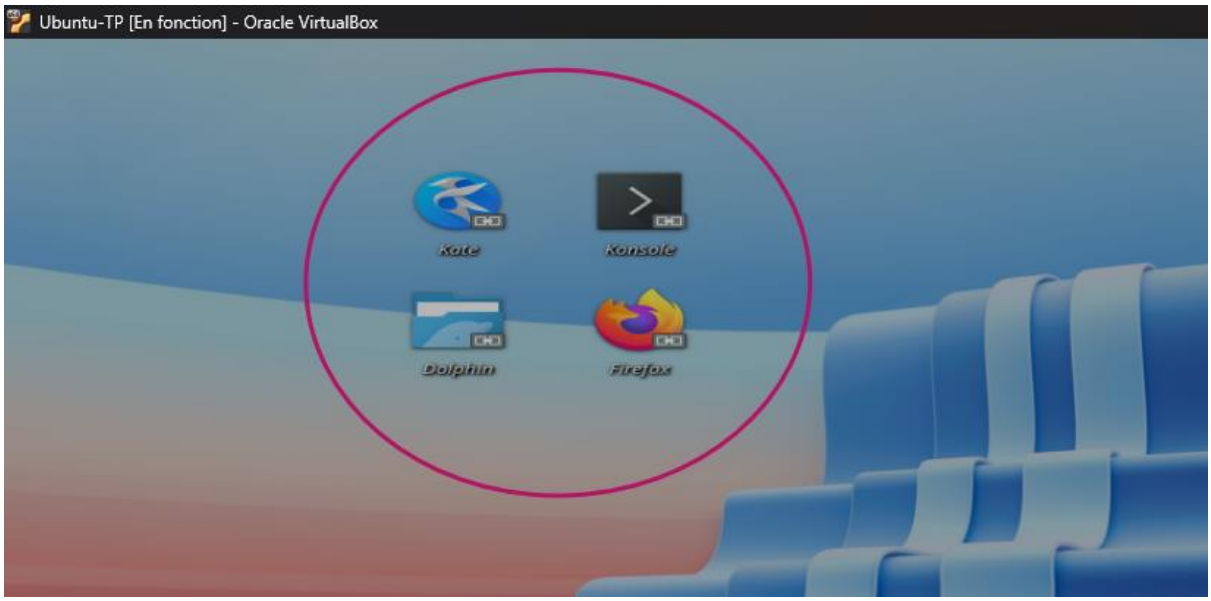
2- Ouvrir le gestion des fichiers (Dolphin) et retrouvons mes fichiers du TD.



3- Accès aux paramètres



4- Les logiciels ajouté au bureau



5- Modifions notre fond d’écran



Interface XFCE

1- Affichage de l'interface graphique de XFCE après la modification réussi du fond d'écran.

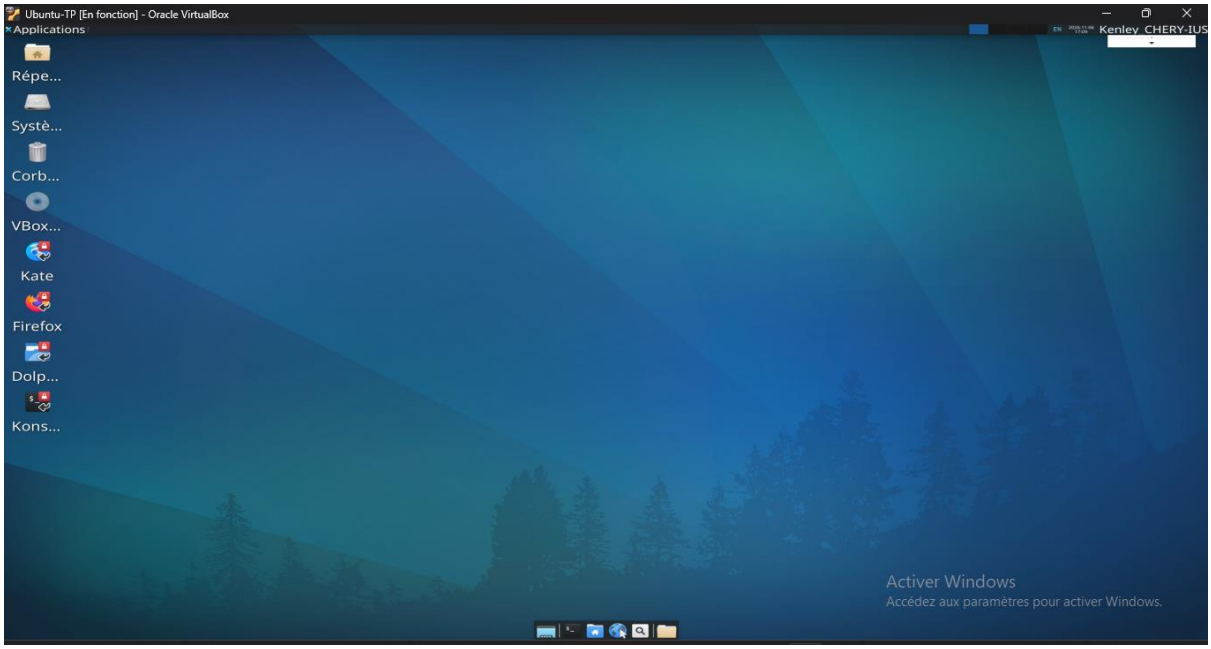


Image 1 : Affichage du bureau XFCE, qui se présente sous une interface beaucoup plus simple.

2- Louverture du terminal et le visionnage de ma mémoire sur XFCE

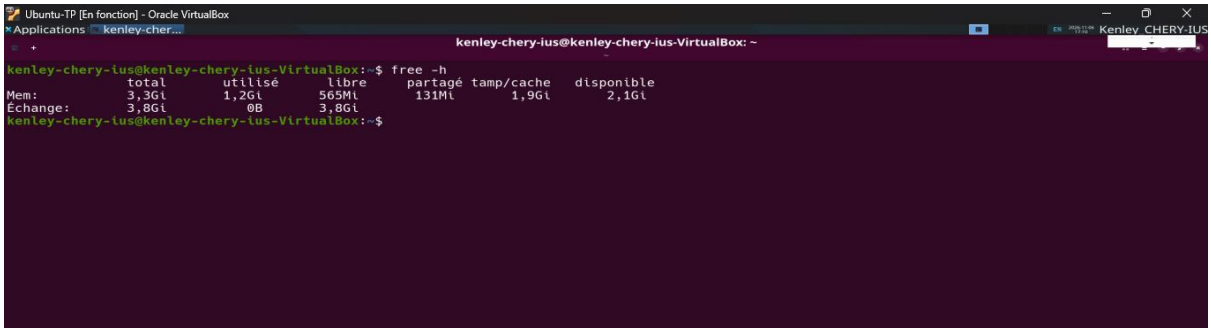
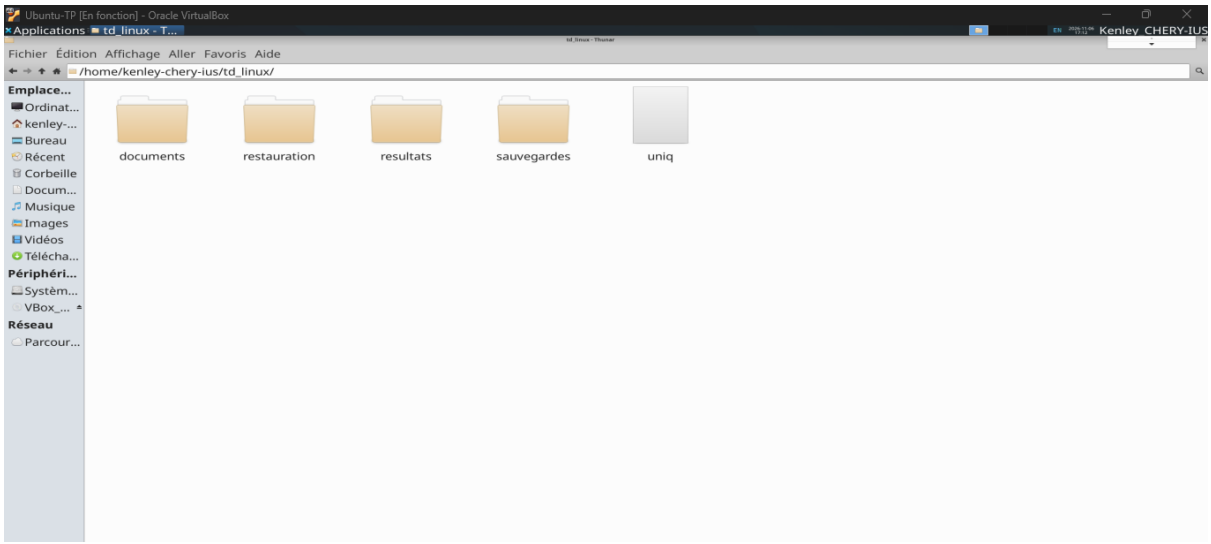
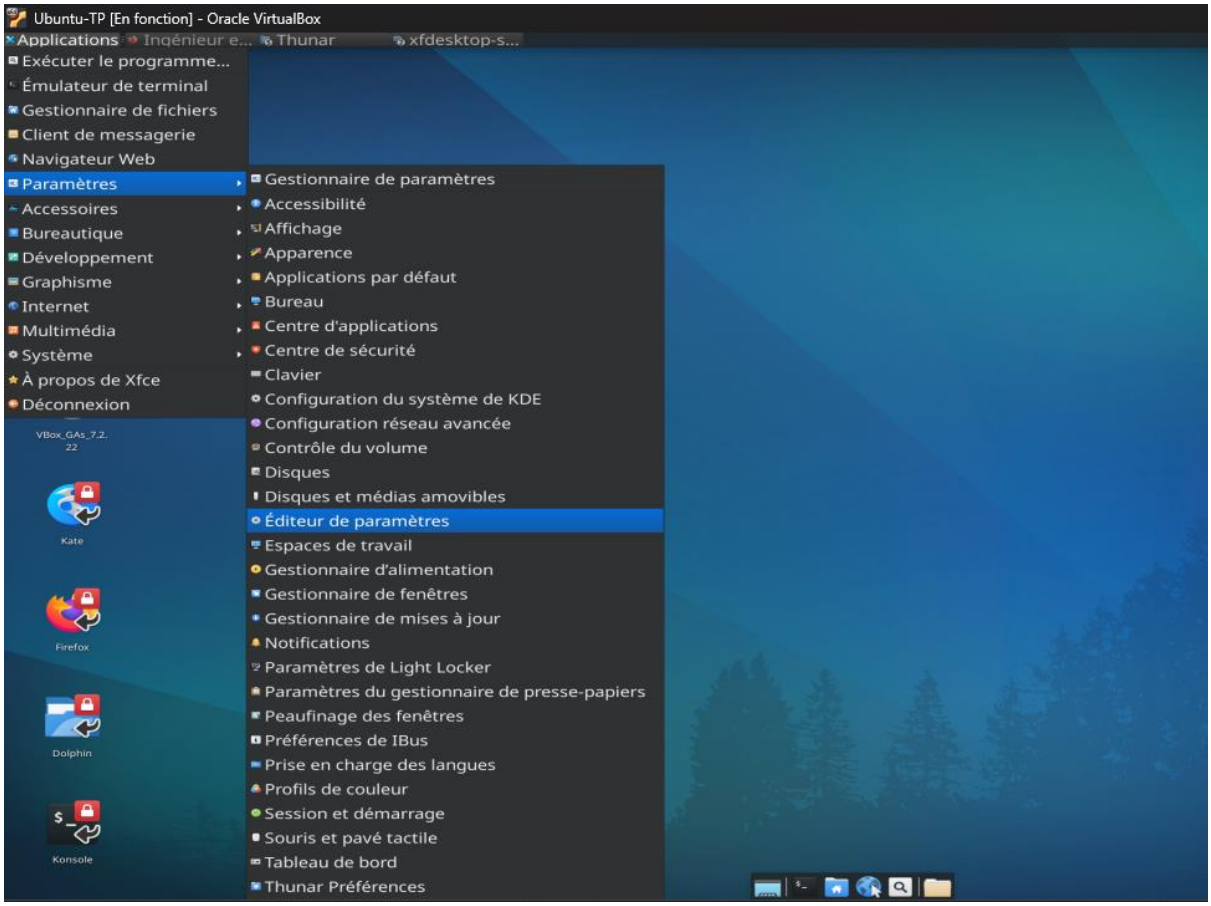


Image 2 : Mesure de la mémoire disponible sur le terminal XFCE. On remarque que la colonne disponible est plus élevée, ce qui prouve que XFCE consomme moins de mémoire vive que KDE Plasma.

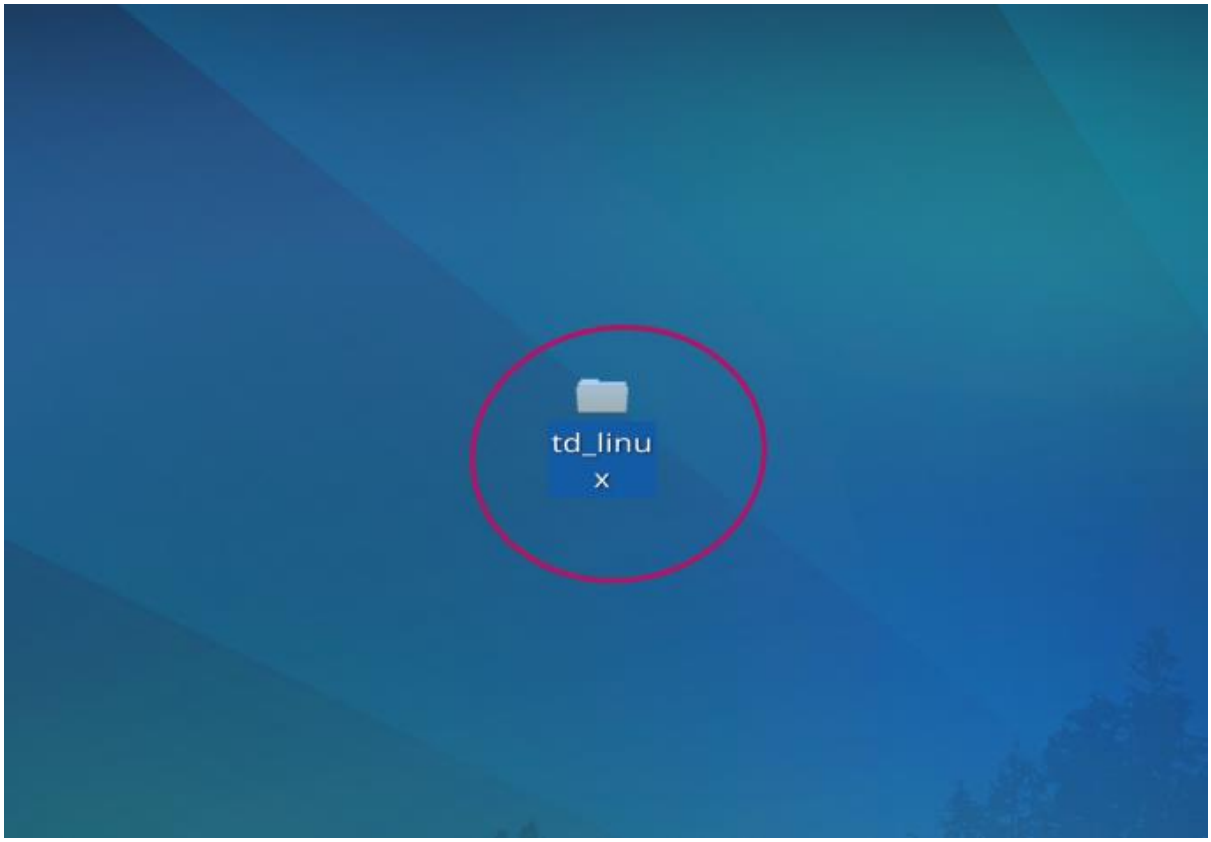
3- Ouvrir le gestion des fichiers (Thunar) et retrouvons mes fichiers du TD.



4- Accès aux paramètres



5- Raccourci de mon fichier td_linux sur mon bureau
Et un lanceur de web


td_linu
x

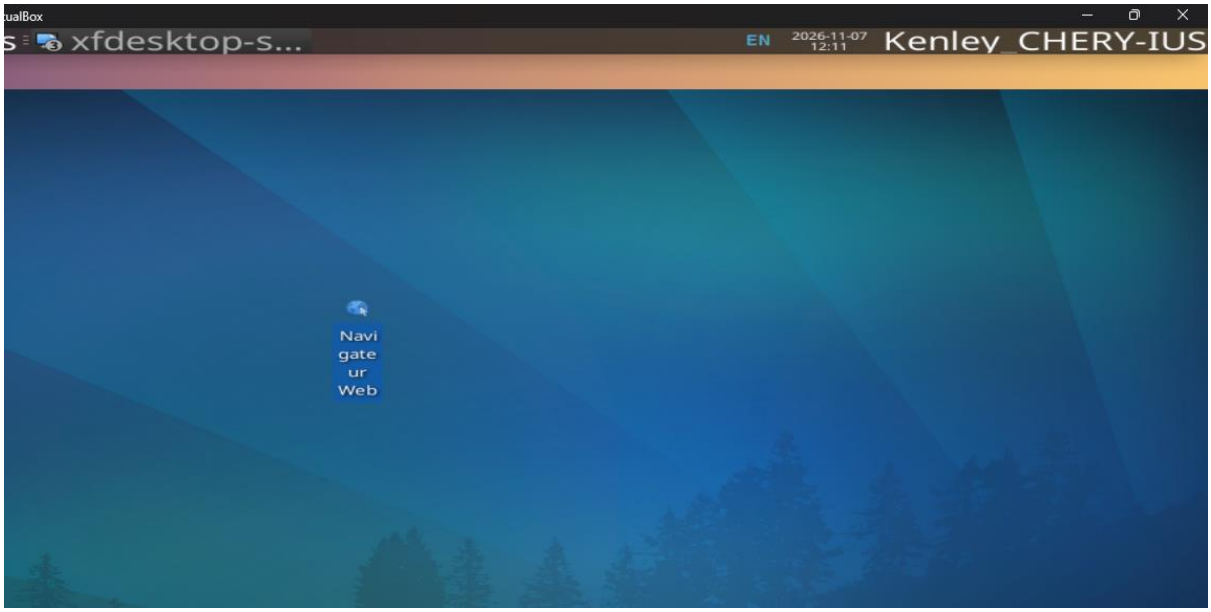

xfdesktop-s...
EN
2026-11-07
12:11
Kenley_CHERY-IUS
Navi
gate
ur
Web

Tableau de comparaison Entre KDE Plasma et XFCE

Critères	KDE Plasma	XFCE
Terminal utilisé	Konsole	Xfce-terminal
Gestionnaire de fichiers	Dolphin	Thunar
Accès aux paramètres	Lanceur d'application (En bas à gauche) → Système	Menu des applications (En haut à gauche) → Paramètres
Personnalisation	Très élevée **:** Thèmes complets, widgets de bureau, effets graphiques avancés	Modérée **:** Interface classique, modification des panneaux simplifiée, très épuré.
Mémoire disponible	1,8 Gi disponible sur 3,3 Gi total (plus lourd)	2,1 Gi disponible sur 3,3 Gi total (plus léger)
Choix pour un poste donné	À choisir pour des ordinateurs modernes disposant de bonnes ressources graphiques.	À privilégier pour des machines anciennes afin d'optimiser les performances.

En conclusion, Ce TD m'a permis de faire mes premiers pas sur le système Linux et d'apprendre à utiliser un terminal. J'ai découvert que la ligne de commande est un outil très puissant : elle permet de créer des dossiers, de chercher du texte et même de réparer l'ordinateur quand l'écran reste noir et que plus rien ne marche.

En comparant les deux bureaux, j'ai bien compris la différence entre eux : KDE Plasma est très beau avec beaucoup de détails, mais il utilise plus de mémoire vive (RAM). À l'inverse, XFCE est plus simple, mais il est très léger et rapide, ce qui est parfait pour une machine virtuelle mais son interface est très ancien.

Difficultés rencontrées et solutions :

- **Blocage lors de l'affichage des journaux :** La commande apt show ou la consultation de fichiers longs ont ouvert l'afficheur less en bloquant le curseur du terminal sur la mention (END).
  Solution : Utilisation de la touche réglementaire q (Quit) pour restituer l'invite de commande.

- **Boucle infinie lors du test réseau :** L'exécution de ping google.com se poursuivait indéfiniment sans rendre la main au terminal.
  Solution : Envoi du signal d'interruption système via la combinaison de touches Ctrl + C.

- **Crash du serveur graphique et écran noir :** L'installation simultanée et massive de lourds environnements de bureau a saturé la mémoire allouée à la machine virtuelle, provoquant un écran noir complet lors de l'ouverture de session.
  Solution : Utilisation du terminal de secours textuel (TTY4) via le raccourci Ctrl + Alt + F4, reconnexion sécurisée en ligne de commande, et exécution de sudo apt install --fix-broken associée à une réinstallation propre de XFCE avant de relancer le système graphique avec sudo reboot.